

Kristálytiszta Elektronika 2

A Kristálytiszta Elektronika tananyag fejlesztését az Európai Bizottság támogatta az Erasmus+ program keretén belül „2020-1-HU01-KA201-078779” számú „Elektronika és programozás témájú innovatív tananyag fejlesztése a köznevelés számára” című projekt kapcsán.

Az Európai Unió
Erasmus+ programjának
társfinanszírozásával



A projektet az alábbi 4 intézményből álló nemzetközi partnerség valósította meg:

- Xtalin Mérnöki Tervező Kft. – Budapest
- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Szombathely
- Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Târgu Mureș
- Pro Ratio Alapítvánnyal karöltve működő Madách Imre Gimnázium – Šamorín



XTALIN



Szerzői jogok:

Jelen tananyag az Xtalin Mérnöki Tervező Kft., mint koordinátor által vezetett partnerség szellemi terméke. Az anyagok oktatási felhasználásra készültek, ezért e célra szabadon felhasználhatóak; tartalmuk azonban nem módosítható, továbbfejleszthető az Xtalin Kft. írásban adott engedélye nélkül. Az anyagok újraközlése tartalmilag változatlan formában, kizárólag a tananyag szerzőinek és az eredeti tananyag elérhetőségének világos megjelölésével lehetséges, kizárólag az Xtalin Kft. írásban adott engedélyével.

Kapcsolat: <http://kristalytisztaelektronika2.hu/>
info@kristalytisztaelektronika.hu

13. Szenzortípusok és alkalmazásuk

Írta: Csathó Botond

Lektorálta: Girgász Péter Ákos

A következőkben néhány alapvető szenzorról olvashatsz. Megismerkedhetsz továbbá a fejlesztőpanelen szereplő hőmérséklet-, fény- és páratartalom-érzékelő szenzorokkal, illetve azok használatával.

BEVEZETÉS

Amikor a tananyag tanulmányozásában idáig érsz, minden bizonnyal el tudod helyezni a térképen a mikrokontrolleres rendszerekben használt kommunikációs protokollokat, találkoztál az analóg és digitális rendszerek között kapcsolatot teremtő konverterekkel. Jelen tananyagrészen egy ezekre épülő tématerületből, a szenzorika világából kaphatsz ízelítőt. Ajánlom figyelmedbe a Kristálytisza Elektronika tananyag 23. tananyag részét, amely szintén ezzel a témakörrel foglalkozik.

Annak érdekében, hogy egy áramkör érzékelni tudja a körülötte lévő fizikai világ jeleit, egy olyan eszközre van szükség, amely képes ezeket a fizikai jeleket az áramkör által értelmezhető elektromos jellé alakítani. Ezek az átalakító eszközök a szenzorok, melyekre szükség van minden olyan áramkörben, amely valamilyen bemeneti jelet vár a külvilágtól, tehát az elektronikus eszközök döntő többségében megtalálhatóak.

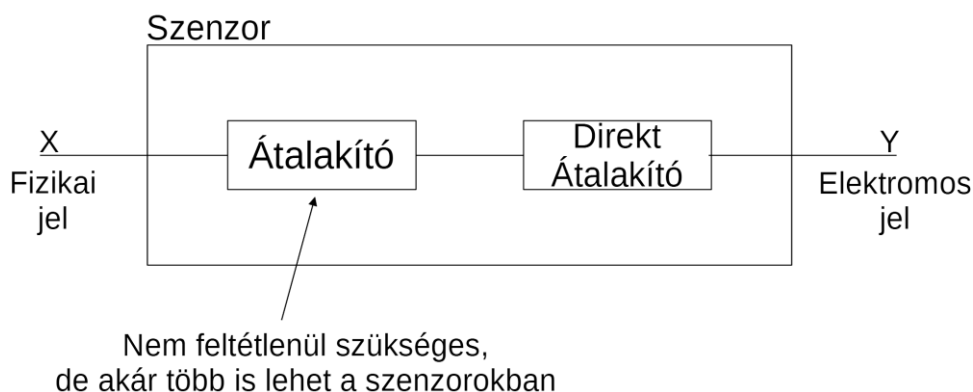
Egy pillanatra gondold bele, hogy a kezed ügyében lévő telefonban hányféle szenzor található. A teljesség igénye nélkül ezek közül néhány: mikrofon, érintőkijelző, kamera, gyorsulásmérő, giroszkóp, fényérzékelő, GPS vevő. Az első háromnak a feladatát nem szükséges részletezni. A gyorsulásmérővel a készülék képes a sebességének megváltozását érzékelni. A giroszkóppal a telefon meg tudja határozni a kijelző orientációját, ami alapján elforgatja a megjelenített tartalmakat. A fényérzékelő segítségével a mobilkészíték a környezethez igazítottan szabályozhatja a kijelző fényerejét. A GPS vevő is egyfajta szenzornak tekinthető, ami a Föld körül keringő műholdak rádiófrekvenciás jeleit véve, megfelelő jelfeldolgozás után a készülék globális koordinátáit határozza meg.

Gyakorlatilag a szenzorokra tekinthetsz úgy is, mintha az áramkörök érzékszervei lennének. Szerintem érdekes belegondolni, hogy az elektronikai eszközeink antennái is gyakorlatilag szenzorok. Többek között így lehet kommunikálni vezeték nélkül (elektromágneses hullámok segítségével), vagy így figyelhetőek meg rádióteleszkópokkal távoli csillagok. A következőkben összefoglalom a szenzorokkal kapcsolatos fontosabb fogalmakat.

ALAPFOGALMAK

FELÉPÍTÉS

A szenzor „lelke” egy direkt átalakító eszköz, amely valamilyen fizikai jelet alakít át a feldolgozó áramkör (mikrovezérlő) által értelmezhető elektromos jellé. Ezt a direkt átalakító eszközt szükség esetén megelőzhetik olyan átalakítók (konverterek), melyek különböző fizikai jelek közötti átalakítást (konverziót) végeznek.



1. ábra: Szenzorok általános felépítése

Szemléltetésként gondolj egy két részből álló kémiai szenzorra, amely egy adott kémiai anyag mennyiségét hivatott megmérni. A szenzor első része (átalakító) egy olyan reagens, amely a detektálandó anyaggal hőtermelő reakcióba lép. A szenzor másik része (direkt átalakító) pedig a termelődő hőt érzékeli, ez lehet például hőelem vagy egyéb hőmérő szenzor.

A fenti példában a kémiai szenzor első fele kémiai energiát alakít termikus energiává, a direkt átalakítók kimenete pedig a bemenetével arányos elektromos energia. A példaként említett szenzorban szereplő hőelem termikus energiát alakít át elektromos energiává, de léteznek például mozgási-, mágneses- vagy termikus energián alapuló megoldások is.

Érdemes megemlíteni, hogy a fordított irányú energiaátalakító eszközöket, amelyek elektromos energiát alakítanak át más típusú energiává aktuátoroknak nevezik. Az aktuátorokra gondolhatsz úgy, mintha az áramkörök kezei lennének, az egyik legegyszerűbb ilyen berendezés az elektromos motor.

Kitekintés:

A jel egy fizikai mennyiség azon része, amely számunkra információt hordoz. Rengeteg olyan szenzorunk van, ahol nem a teljes fizikai mennyiséget akarjuk mérni, hanem például annak változását. Hétköznapi életünkben ilyen mennyiség az üzemanyag ára, ahol sokkal fontosabb számunkra, hogy holnaptól drágább vagy olcsóbb lesz (ma tankoljunk-e vagy inkább holnap), mintsem a tényleges literenkénti ár. De ilyenek például a rádióadások vagy otthon a WiFi hálózat is. Nem a teljes elektromágneses sugárzás hordozza az információt, hanem annak csak egy része, például a frekvenciája, amplitúdója vagy fázisa.

CSOPORTOSÍTÁS

A szenzorokat többféleképpen csoportosíthatjuk. A legegyszerűbb kategorizálás szerint vannak passzív és aktív szenzorok. (Ezen kategóriákat különböző források máshogy definiálják, de mi a konzisztensen a következő megközelítést fogjuk alkalmazni.) Az aktív szenzorok nem igényelnek tápellátást, a bemeneti fizikai jel önmagában előidézi a kimeneti elektromos jelet. Aktív szenzorok, például a hőelemek, fotodiódák, és piezoelektromos szenzorok. Az aktív szenzorokat szokás generátor típusú szenzoroknak is nevezni, hiszen a generátor egy olyan energiaátalakító, mely a mechanikus energiát elektromos energiává konvertálja, és ehhez a folyamathoz nem feltétlenül igényel elektromos tápellátást. Ebből logikusan következik, hogy a passzív szenzorok külső tápellátást igényelnek a kimeneti elektromos jel szolgáltatásához. Ebbe a kategóriába tartoznak például a hőmérséklet-érzékeny ellenállások vagy más néven termisztorok (a szenzortípussal részletesebben a 14. tananyagrészen ismerkedhetsz majd meg). A termisztor ellenállása összefüggésben van hőmérsékletével. Ahogyan azt minden bizonnyal tudod, az ellenállás számításához meg kell mérni az ellenálláson eső feszültséget és a rajta folyó áramot, ezek hányadosaként értelmezhető az elektromos ellenállás. Következésképpen a termisztoros hőmérsékletméréshez szükség van tápforrásra. A passzív szenzorok másik elnevezése a modulátor típusú szenzorok. A név arra utal, hogy a bemeneti fizikai jel megváltoztatja, az az modulálja a tápellátás által szolgáltatott elektromos jelet.

Egy másik csoportosítás megkülönböztet abszolút és relatív szenzorokat. Az abszolút szenzor kimenete abszolút skálán értelmezendő. Ezzel szemben, a relatív szenzor kimenete valamihez hasonlítva hordoz információt. A viszonyítási alapot gyakran referenciának nevezik.

Példaként említhetők a hőmérséklet mérő szenzorok. Léteznek abszolút hőmérő szenzorok, melyek az abszolút nulla hőmérséklethez (0 K) képesti hőmérsékletet határozzák meg, például félvezetők speciális tulajdonságát felhasználva. Vannak továbbá relatív hőmérő szenzorok, ilyen például a termoelektromos hőmérő, melynek kimenete két pont közötti hőmérséklet különbséggel arányos. (Következésképpen, hogy egy ismeretlen hőmérséklet meghatározásához egy ismert referencia szükséges.)

Nagyon leegyszerűsítve például a teásbögre abszolút hőmérsékletére vagy kíváncsi, mielőtt megfognád, de a folyadék és az üveg pohár relatív hőmérsékletére vagy kíváncsi mielőtt a folyadékot a pohárba öntenéd, ha nem akarod szétrepeszteni azt.

A hőmérséklet mérő szenzorokról részletesebben olvashatsz majd jelen tananyagrészen.

Harmadik rendezési elvként használható a bemeneti fizikai jel típusa. Erre vonatkozóan tartalmaz példákat a következő táblázat.

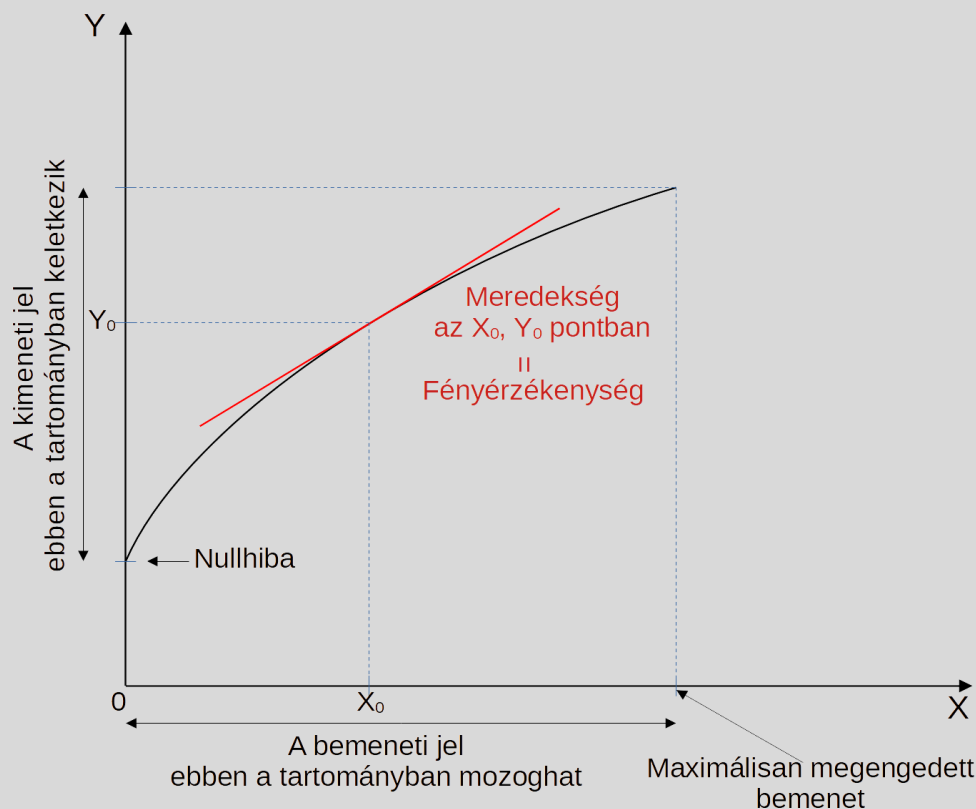
Fizikai jel típusa	Bemeneti fizikai jel
Akuszti	hangnyomás
Biológiai	vércukorszint, oxigénszaturáció, elektrokardiográfia (EKG)

Fizikai jel típusa	Bemeneti fizikai jel
Elektromos	feszültség, áram, elektromos térerősség, illetve töltés, vezetőképesség, permittivitás
Kémiai	kémiai összetétel, koncentráció, pH
Mágneses	mágneses térerősség, illetve indukcióvektor, permeabilitás
Mechanikai	pozíció, gyorsulás, erő, mechanikai feszültség, tömeg, áramlási sebesség, tömegáram, viszkozitás
Optikai	fényerősség, polarizáció, spektrum
Sugárzás	részecskeszámlálók, nyomkövető detektorok, spektrométerek
Termikus	hőmérséklet, hőmennyiség, termikus vezetés

1. táblázat: Bemeneti fizikai jelek típusai

Kitekintés:**Statikus átviteli karakterisztika**

A szenzor kimenete és bemenete közötti kapcsolatot többféleképpen meg lehet adni, például táblázatos formában, grafikonnal vagy függvénykapcsolattal. Általánosan elterjedt az úgynevezett statikus átviteli karakterisztika használata. A 2. ábra lehet egy idealizált tömegárammérő statikus átviteli karakterisztikája.



2. ábra: Példa statikus átviteli karakterisztikára

A vízszintes tengely a bemeneten lévő fizikai jelet (X), a függőleges tengely a kimeneten megjelenő elektromos jelet (Y) mutatja. A tengelyek mértékegységét a fizikai jelet, illetve az elektromos jelet mértékegysége határozza meg. Ebből fakadóan az általánosságra törekedve mértékegységek nincsenek feltüntetve a fenti ábrán. A statikus jelző arra utal, hogy ez a görbe nagyon lassan változó bemenet esetén értelmezhető. Ennek háttérében az áll, hogy egy szenzor a bemenet változását nem tudja azonnal követni, valamekkora válaszüddel rendelkezik.

A statikus átviteli karakterisztika ismeretében a szenzor kimenetéből meg lehet határozni a bemeneti fizikai jelet, ismerete ebből fakadóan kulcsfontosságú. A karakterisztika X tengelyéről leolvasható, hogy mi az a maximális bemeneti érték, ami még nem károsítja a szenzort, tehát, hogy mekkora tartományban érkezhetsz a bemeneti jelet (a vonatkozó angol terminológia *span* vagy *full-scale input*). Az Y tengelyről látható, hogy a kimeneti jelet milyen tartományban keletkezik (az angol kifejezés *full-scale output*). Nullhiba (angolul: *offset*) elnevezést viseli az $X=0$ -hoz tartozó pont, tehát ami akkor jelenik meg a szenzor kimenetén, amikor nulla a bemenő jelet. További fontos jellemzője a statikus átviteli karakterisztikának a görbe mereksége, az ábrán a görbe X_0, Y_0 ponthoz tartozó mereksége van feltüntetve. A merekség azt mutatja meg, hogy X változására mekkora változás tapasztalható Y -ban, ami a szenzor érzékenységét (angolul: *sensitivity*) jelenti. Minél nagyobb a merekség, a szenzor annál érzékenyebb a bemenet változására. Elképzelhető az is, hogy a merekség zérus, tehát azonos X érték tartozik több Y -hoz is, vagyis a szenzor az adott tartományban érzéketlen a bemenet változására. A statikus átviteli karakterisztika szóban forgó szakaszát holt-tartománynak (angolul *dead-zone*) nevezik.

NÉHÁNY FONTOSABB SZENZORTÍPUS

A továbbiakban a leginkább elterjedt szenzortípusokat fogom részletesen bemutatni.

Kitekintés:

Piezorezisztív és -elektromos jelenségek

Kitekintésként megemlítendő, hogy a szenzorokat csoportosíthatjuk az átalakító eszközök működési alapját képező fizikai jelenségek szerint is. Ilyen például a piezorezisztív, piezoelektromos, piroelektromos és a fotoelektromos jelenség. A piezorezisztív és piezoelektromos jelenség mechanikus, a piroelektromos jelenség termikus, a fotoelektromos jelenség pedig optikai típusú jelet konvertál elektromos típusú jellé. Ezekről a jelenségekről részletesebben olvashatsz még a tananyagrészen.

Piezorezisztív jelenség:

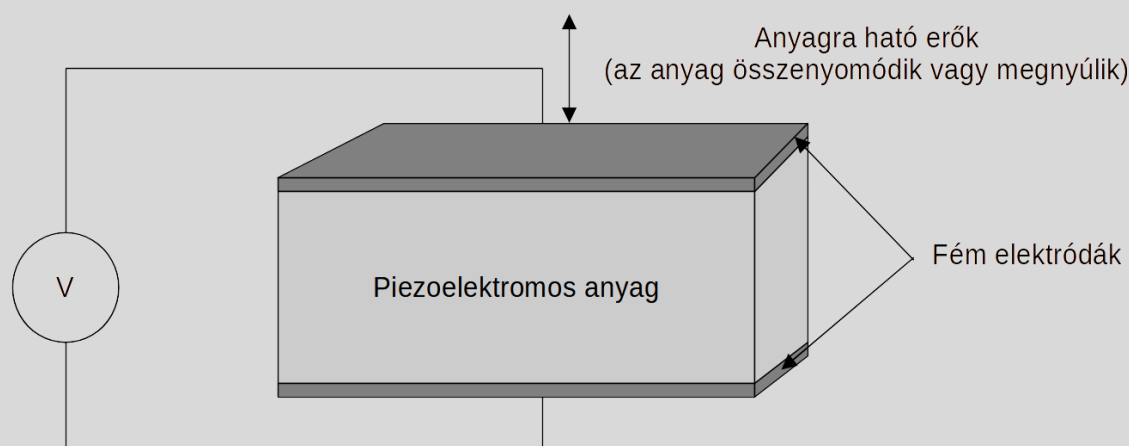
Vannak olyan anyagok, amelyek fajlagos ellenállása a benne ébredő mechanikai feszültség hatására megváltozik, ez a piezorezisztív jelenség. Az előzők közül bizonyos anyagok fajlagos ellenállása érzékenyebb a mechanikai feszültség változására, ezekből szenzorok készíthetők. A félvezetők kifejezetten jól használhatóak ilyen szenzorokhoz, de fémek is alkalmasak erre a célra.

Piezoelektromos jelenség:

Speciális anyagokban (kvarc kristály, bizonyos kerámiák és polimerek, például Polivinilidén-fluorid, PVDF) mechanikus behatásra keletkező alakváltozás következtében töltésszétválasztódás történik az anyagon belül, így rajta feszültség mérhető.

(A jelenség fordítva is működik minden piezoelektromos anyag esetében, feszültség hatására megváltozik az anyag alakja. Így lehet például piezoelektromos anyagokból mikrofont és hangszórót is készíteni.)

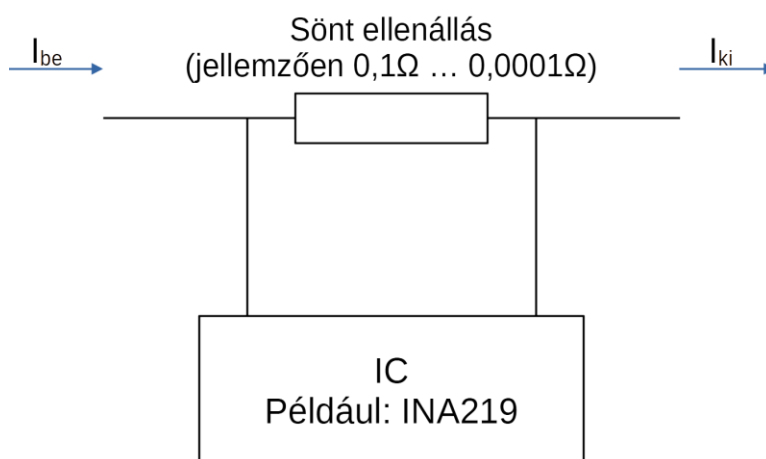
A jelenség tehát felhasználható arra, hogy mechanikus alakváltozást feszültség jellé alakítsunk.



3. ábra: Piezoelektromos jelenség

ÁRAMMÉRŐ SENZOR

Általában nem a vezetõn átfolyó áram mérése a cél, hanem egy adott berendezésen átfolyó áram mérése. (Például egy villanymotor fogyasztásának, vagy egy akkumulátor terhelőáramának mérésekor.) A vezetõn folyó áram mérése csupán ennek a mérésnek az eszköze. Kézenfekvõ megoldás egy ismert értékû ellenálláson esõ feszültség mérése. Az ellenállás értéke és a rajta esõ feszültség ismeretében az ellenállás árama $I = U/R$ szerint számítható (Ohm törvénye). A feszültségméréshez használhatóak a korábbi tananyagrészekbõl ismerõs A/D átalakítók, ezt az elrendezést mutatja a 4. ábra. A mérésre alkalmas lehet akár egy mikrokontroller A/D átalakítója is megfelelõ jelszint illesztéssel, de természetesen léteznek cél IC-k is erre a feladatra.



4. ábra: Egyenáram mérésére szolgáló áramkör

Annak érdekében, hogy ne növeljék jelentősen a rendszer veszteségeit a mérőellenállások, ezek jellemzően kis értékűek. A 5. ábrán ilyen árammérő ellenállásokat láthatsz. A kis ellenállásértékből fakadóan elképzelhető, hogy a mérendő feszültség a mV-os vagy kisebb tartományba esik. Emiatt esetenként az A/D átalakító előtt erősítő fokozat használata szükséges, ezt a cél IC-k tartalmazzák. A mérés pontosságát befolyásolja, hogy mennyire pontos a mérőellenállás értéke. További pontosságot befolyásoló tényező az ellenállás hőmérsékletfüggése.



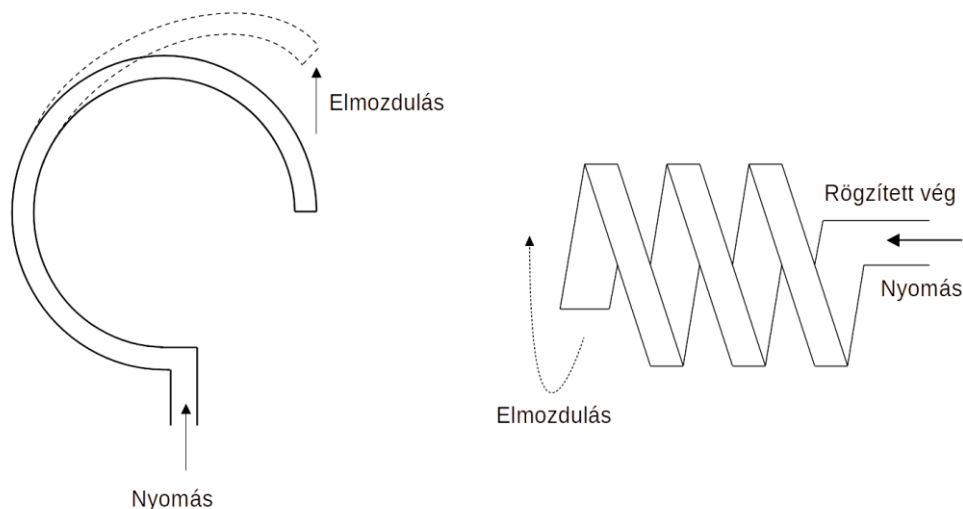
5. ábra: Árammérő ellenállás

Az áram mérésének egy másik módja az úgynevezett Hall-effektuson alapuló Hall-szenzor használata. Ez utóbbi, mágneses elven működő szenzor a Kristálytisza Elektronika 23. tananyag részében részletesen ismertetésre került. Nem részletezzük, de megemlítendő továbbá, hogy váltakozó áram mérésére egyéb, jellemzően induktív elven alapuló szenzorok konstruálhatóak.

NYOMÁSÉRZÉKELŐK

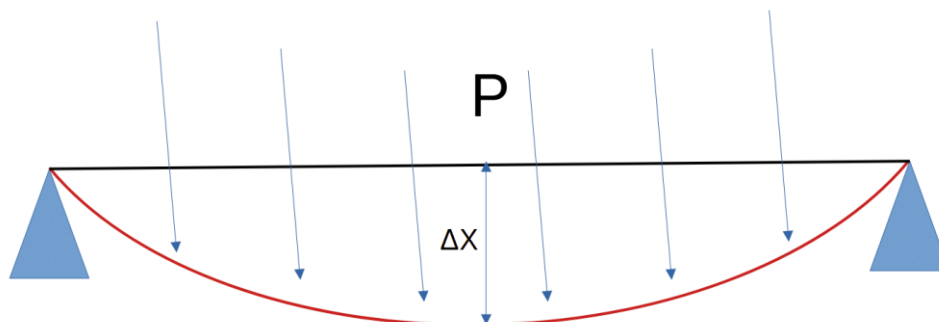
A nyomásmérő szenzorok „lelke” egy olyan elem, ami a nyomás hatására deformálódik vagy elmozdul. A deformáció vagy elmozdulás mértéke mérhető, és értékéből számítható a nyomás nagysága. A nyomásérzékelők két fő csoportja az abszolút és relatív szenzorok. Számos konstrukció elképzelhető, a vizsgálandó nyomástartomány és várt pontosság határozza meg, hogy milyen típusú szenzort célszerű választani.

Az iparban sok helyen használatosak mechanikus elven működő nyomásmérők, úgynevezett Bourdon-csövek, melyek nem csak légnyomás, hanem bármilyen gáz és folyadék nyomásának mérésére alkalmasak. Növelve a csövek belsejében lévő nyomást, azok fokozatosan kiegyenesednek. Ez a deformáció már mérhető, például úgy, hogy a csövek végének elmozdulását egy furfangos mechanikus megoldással kapcsolatba hozzák egy potenciométerrel, ezáltal ellenállásmérésre visszavezetve a nyomásmérést. A Bourdon-csövek különböző nyomástartományokban alkalmazhatóak, az anyaguk mechanikai tulajdonságaitól függően.



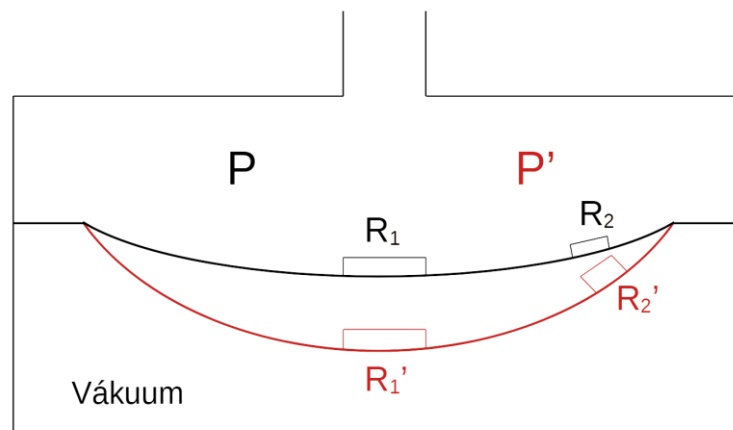
6. ábra: Bourdon-csövek

Számos olyan nyomásérzékelő létezik, amelyekben a nyomásváltozás hatására deformálódó elem egy lemez vagy membrán, ahogyan azt a 7. ábra mutatja.



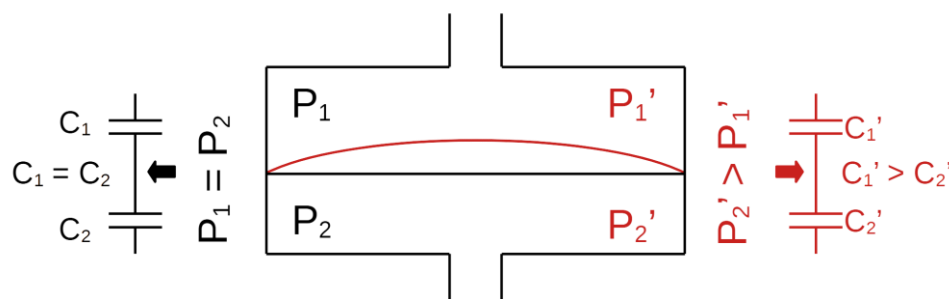
7. ábra: Membrános nyomásérzékelők működési elve

Precizitást mellőző definíció szerint, ha egy testre külső erők hatnak, akkor annak belsejében mechanikai feszültség ébred, ami az erőhatás és a hatásnak kitett felület hányadosaként értelmezhető, formulával: $P=F/A$. Tehát a mechanikai feszültség nyomás dimenziójú (N/m^2). A mechanikaifeszültség-mérő speciális esete a nyúlásmérő bélyeg, amely kifejezetten hosszirányú változás mérésére használatos. A nyomásmérő szenzorokban is kapóra jönnek a piezorezisztív érzékelők, a szenzorban kifeszített membrán a nyomáskülönbség hatására megnyúlik, és ezt a megnyúlást a piezorezisztív anyagok mérhető ellenállás változássá alakítják. Ezt az elrendezést szemlélteti az alábbi ábra, egy abszolút nyomásmérő szenzorban. A szenzor azért abszolút, mert a felső rekesz vákuumhoz képesti nyomása (P) határozza meg a membrán deformációjának mértékét.



8. ábra: Rezisztív elven működő abszolút nyomásmérő

Más szenzorok az elektromos kapacitás mérésre vezetnek vissza a nyomásmérést. Ha vezető anyagból készül a deformálódó elem és a körülötte lévő burkolat, akkor ott elektromos töltés tárolását megvalósító kapacitások, úgynevezett kondenzátorok alakulnak ki (mivel a deformálódó elem és a burkolat fegyverzetként funkcionál). A kondenzátorral kapcsolatos ismereteidet felelevenítheted a Kristálytisza Elektronika második tananyag részéből. A kondenzátor kapacitása fordítottan arányos a fegyverzetek távolságával, így a kapacitásváltozásból a deformáció mértékére lehet következtetni. Az elektromos kapacitás mérésének részleteit itt nem tárgyalom, erre praktikus időben változó feszültség használatos. A 9. ábrán egy kapacitív elven működő, relatív nyomásmérő szenzort láthatsz (kapacitív elven készíthető abszolút nyomásmérő szenzor is). A szenzor azért relatív, mert a nyomás mindkét rekeszben változhat (P_1, P_2), a membrán deformációjának mértékét a két nyomás különbsége határozza meg.

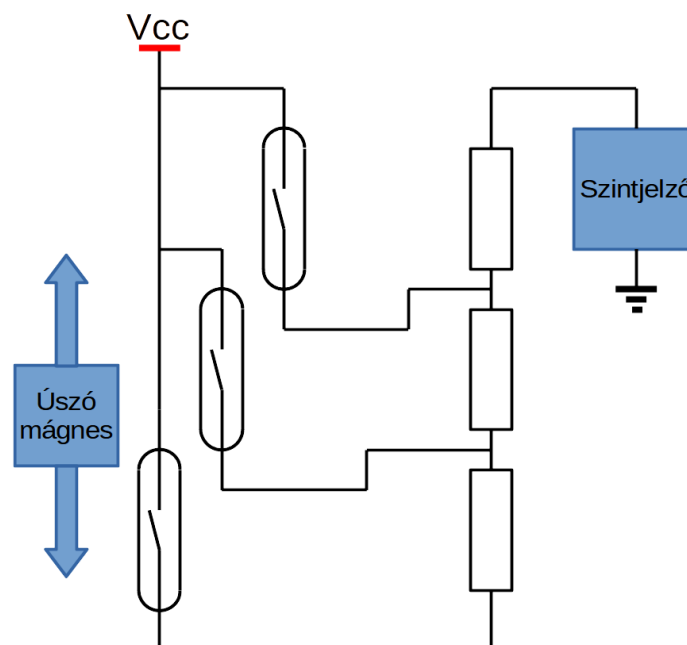


9. ábra: Kapacitív elven működő relatív nyomásmérő szenzor

Rezisztív illetve kapacitív nyomásmérő szenzorokat előszeretettel készítenek úgynevezett mikroelektromechanikus rendszerek (microelectromechanical systems, MEMS) formájában, ezekről a továbbiakban olvashatsz még.

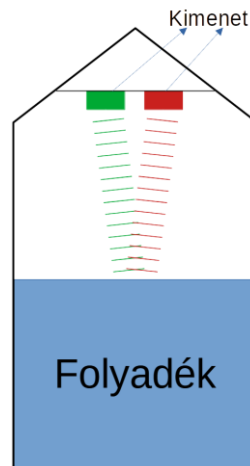
FOLYADÉKSZINT MÉRŐ SENZOROK

A folyadékszintmérő szenzorok gyakori működési elve, hogy a szenzor egy része úszik a folyadék felszínén és ennek az úszó testnek a pozícióját mérjük. Az úszó elem pozíciójának követése megvalósítható például úgy, hogy abba egy mágneset szerelnek, amely pozícióját mágneses közelítéskapcsolókkal (más néven reed-reléekkel) követik. Ekkor a rendszer előre meghatározott folyadékszinteket tud jelezni. Az úszó alkatrész praktikusán egy pálcát ölel körül, ami vezeti mozgását és helyet adhat a reed-reléeknek. A reed-relékről részletesebben a Kristálytisza Elektronika 23. tananyagrészében olvashatsz. A reed-relék helyett manapság már szokás a mágneses teret érzékelni képes Hall-szenzorok használata is. Ezekkel az érzékelőkkel már az árammérő szenzoroknál találkoztunk.



10. ábra: Reed-relés folyadékszint mérő

Egy érdekes megoldás az ultrahangos folyadékszint mérés, mely hanghullám kibocsátása és a visszaverődése között eltelt időből becsüli meg a folyadékfelszín távolságát a szenzortól.

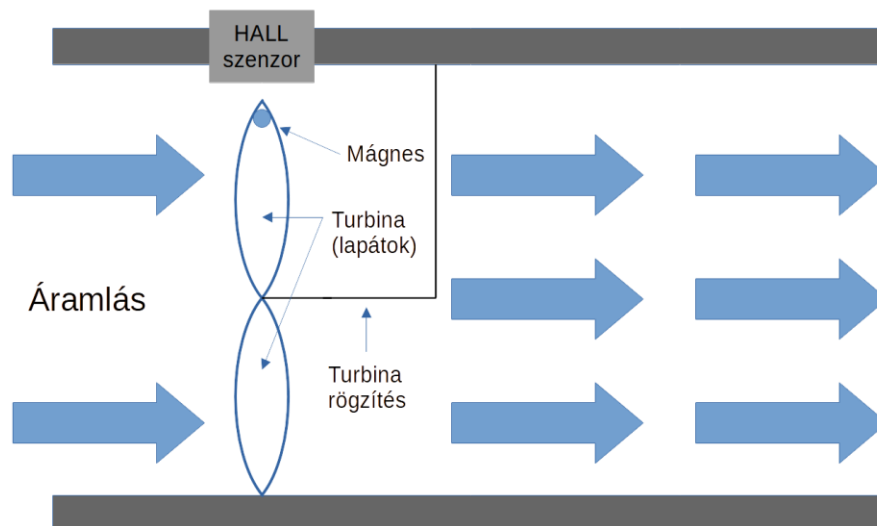


11. ábra: Ultrahangos folyadékszint érzékelő

Léteznek továbbá olyan szintmérők is, amelyek a folyadék elektromos tulajdonságát használják ki kapacitív vagy mágneses alapelv szerint. Továbbá nagyon elterjedt folyadékszint mérési módszer a hidrosztatikus nyomás mérése. A nyomás és a folyadék sűrűségének ismeretében kiszámítható a folyadékoszlop magassága.

ÁRAMLÁSMÉRŐK

Folyadékok vagy gázok áramlási sebességének mérésére gyakori megközelítés egy, a közeggel együtt mozgó elem mozgásának mérése. Ilyen lehet például egy lapátkerék vagy egy turbinacsavar. Abból, hogy mennyi idő alatt tesz meg egy teljes fordulatot a forgórész, az áramlási sebességre lehet következtetni. A forgási idő mérhető például a már említett Hall-szenzorral, ilyen konstrukciót láthatasz a 12. ábrán.

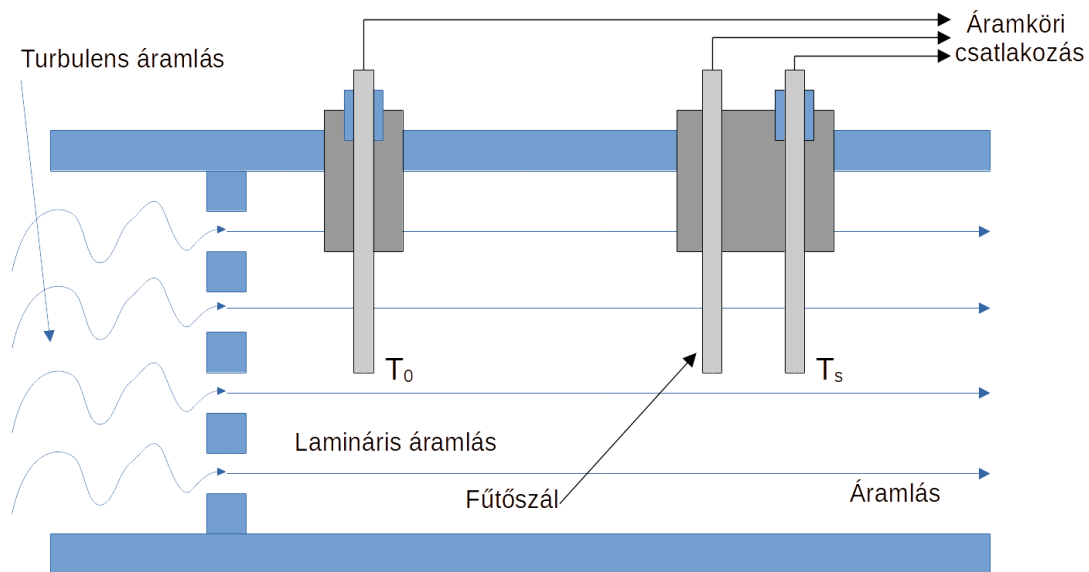


12. ábra: Turbinacsavaros áramlásmérő

Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye az egyszerű felépítés, azonban számos hátránnyal is rendelkezik: A mozgó alkatrészek használattal kopnak, ezeket idővel cserélni kell, továbbá tehetetlensége miatt a turbina nem tudja azonnal felvenni a közeg sebességét, tehát a szenzor valamekkora válaszidővel rendelkezik. A megoldással nem mérhető tetszőlegesen kicsi áramlási

sebesség, van egy küszöbérték, ami alatt a turbina nem jön forgásba, hanem egyszerűen átfolyik a lapátjai között a folyadék.

Elterjedt megoldás továbbá az áramló közeg valamely fizikai tulajdonságának befolyásolása. A változtatás hatásából pedig következtetés vonható le az áramlási sebességre vonatkozóan. Gyakori megoldás a közeg melegítése, ugyanis a melegítés hatására bekövetkező hőmérsékletváltozás összefüggésben van az áramlási sebességgel. Az ezen az elven működő berendezést termikus anemométernek (angolul thermo-anemometer) nevezik. Általánosságban három paraméter ismeretében becsülhető meg a közeg áramlási sebessége, ezek a közeg hőmérséklete, a betáplált hőmennyiség és a melegítés utáni közeghőmérséklet. A 13. ábra szemlélteti az alap gondolatot.



13. ábra: Háromvezetékű termikus anemométer

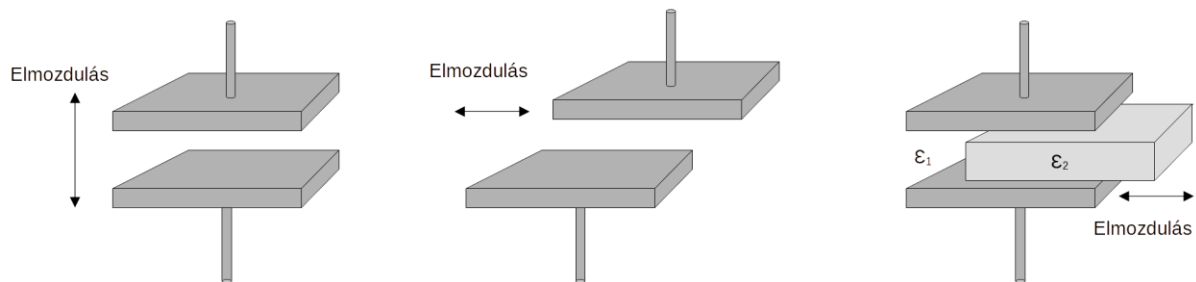
Az ábrán látható elrendezésben T_0 a beáramló közeg hőmérsékletét, T_s pedig a melegített közeg hőmérsékletét méri. Fontos a hőmérő szenzorok csőfaltól való termikus szigetelése és jó termikus kontaktus létesítése az áramló közeggel. A termikus anemométerek előnye az érzékenység és a rövid válaszidő, továbbá a mozgó alkatrészek mellőzése. Számos egyéb anemométer konstrukció is létezik. Az áramlásmérők esetében is elterjedtek a MEMS konstrukciók.

MEMS SZENZOROK

A mikroelektromechanikai rendszerek (MEMS) olyan mikrométer vagy milliméter nagyságú rendszerek, amelyek egyszerre tartalmaznak mechanikai és elektromos alkatrészeket is, és azok szorosan együttműködnek. Parányi méretük miatt előszeretettel készítenek szenzorokat ilyen rendszerek formájában. Többféle alapanyagot is felhasználnak MEMS eszközök gyártása során (például üveg, kerámia, polimer és fém), de túlnyomó többségben szilíciumból és különböző vegyületeiből állnak ezek az eszközök. Ennek az egyik legfontosabb oka az, hogy a szilícium egy univerzális anyag. Jó félvezető képességekkel bír, ezért ideális elektromos alkatrészek készítéséhez, ugyanakkor különböző anyagokkal vegyítve létre tudunk hozni jó szigetelőt is, vagy jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező részeket is, illetve gyártási technológiája kifinomult az integrált áramkörök készítésének köszönhetően.

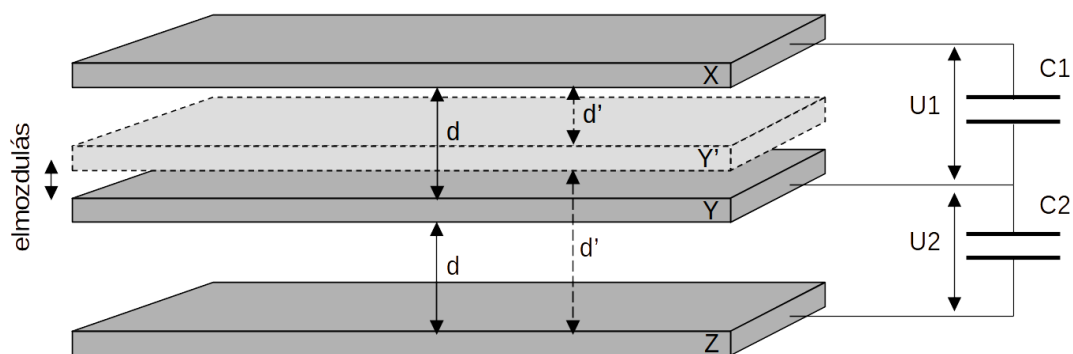
A MEMS szenzorok direkt átalakító részében (lásd a tananyag rész elején) használható többek között piezorezisztív, piezoelektromos, kapacitív, optikai és rezonáns mérési elv. A piezorezisztivitás és a piezoelektromos jelenségéről már olvashattál. A kapacitív érzékelési módszert röviden ismertetem a következőkben. Az optikai és rezonáns technikákat csupán a teljesség kedvéért említettem meg, részletes ismertetésükre nem térek ki.

A kapacitív elven működő szenzorok alapja, hogy elmozdulás hatására megváltozik a kondenzátor kapacitása. Ez történhet úgy, hogy a kondenzátor lemezei mozdulnak el egymáshoz képest (az alábbi ábrán (a) és (b) eset), vagy hogy a lemezek közötti dielektrikum mozdul el ((c) eset).



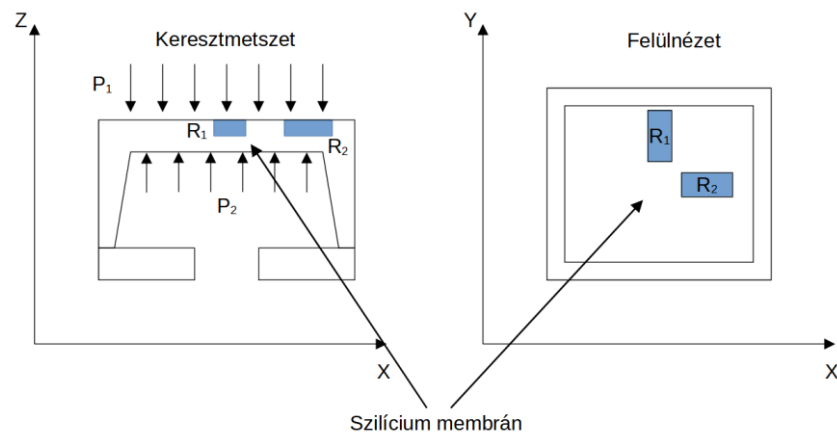
14. ábra: Kapacitív elmozdulás szenzor

Készíthető differenciális elven működő kapacitív szenzor is, ennek működési elvét a 15. ábra mutatja. Ekkor két kondenzátor közös fegyverzete (Y) mozdul el, így a változás hatása két kondenzátor kapacitásában (C_1 és C_2) is mérhető. Ilyen elven készíthető például relatív nyomásmérő szenzor, 3.2 Nyomásérzékelők részben említett kapacitív elven működő relatív nyomásmérő szenzor (9. ábra).



15. ábra: Differenciális elven működő kapacitív szenzor

Példaként a már szóba került nyomásmérő MEMS kivitelezését láthatod az alábbi ábrákon. A baloldali ábra a szenzor keresztmetszetét ábrázolja leegyszerűsítve. Felül a membrán, alatta a szenzorban található üreg, alul pedig a szenzor burkolata, illetve az azon lévő nyílás látható. A szenzor a P_1 és a P_2 nyomásértékek különbségét képes mérni a szilícium membránba ágyazott piezorezisztív érzékelők (R_1 , R_2 ellenállások) segítségével. (Alapvetően egyetlen is elegendő lehetne belőlük, de a két érzékelő és okos méréstechnika alkalmazásával a szenzor kompenzálni képes a hőmérsékletváltozás okozta megnyúlást, ami hibát vinne a mérésbe.)



16. ábra: MEMS nyomásérzékelő

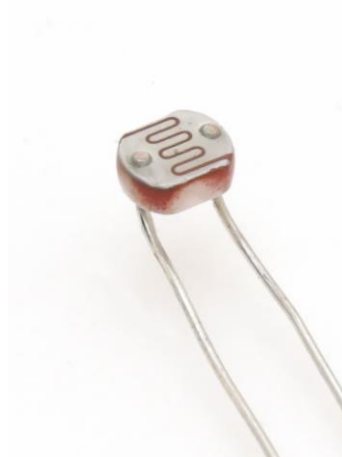
MEMS formában előszeretettel készítenek erő-, nyomás- és mechanikai feszültségmérő, továbbá gyorsulásmérő, illetve orientációt (giroszkóp) meghatározó szenzorokat, és áramlásmérőket is. Jó példák erre az okostelefonokban lévő gyorsulásmérők és giroszkópok, amelyek MEMS szenzorok, akárcsak a mikrofon. Ez utóbbi a nyomásmérő szenzorok egy speciális esetének tekinthető, hiszen a mikrofon esetében a hanghullámokat, mint a levegőben terjedő nyomásváltozást kell mérni. MEMS felépítésű giroszkópokról és gyorsulásmérőkről a Kristálytisza Elektronika 23. tananyag részében részletesen olvashatsz.

FÉNYÉRZÉKELŐK

A fényérzékelő szenzorok működési elvük szerint két fő csoportra oszthatóak. Az egyik csoport a fénylektromos hatást más néven fotoeffektust használja a másik csoport a fény melegítő hatását használja ki, ezek a termikus fényérzékelők. Fotoeffektus során egy anyagból megvilágítás hatására elektronok lépnek ki. A jelenség lezajlásának két feltétele van, az anyagi minőség (jellemzően fémekben és félvezetőkben észlelhető), illetve a beeső fény hullámhossza (ami összefüggésben van az energiatartalommal). A szóban forgó típust szokás kvantumos fényérzékelőknek is hívni, ide tartoznak a fotoellenállások, fotodiódák és fototranzisztorok. (Termikus fényérzékelőket előszeretettel használnak mozgásérzékelő szenzorokban erre a mozgásérzékelőkkel foglalkozó részben olvashatsz példát. A továbbiakban az első csoportra fókuszálunk, ugyanis ide tartozik a fejlesztőpanelen megtalálható szenzor is.)

Fotoellenállások

A fotoellenállások esetében a fotoeffektus az ellenállás változásában érhető tetten. A kulcs az ellenállások anyaga, a kadmium (Cd). A narancssárga rész egy kerámia hordozólapka. A fémszínű részek az ellenállás lábai és az azokhoz kapcsolódó egyszerű, közönséges fém elektródák. A fém elektródák felszínét bevonják kadmium-szulfiddal vagy ólom-szulfiddal, ami fény hatására változtatja az ellenállását, így más ellenállású összeköttetést hoz létre az elektródák között.



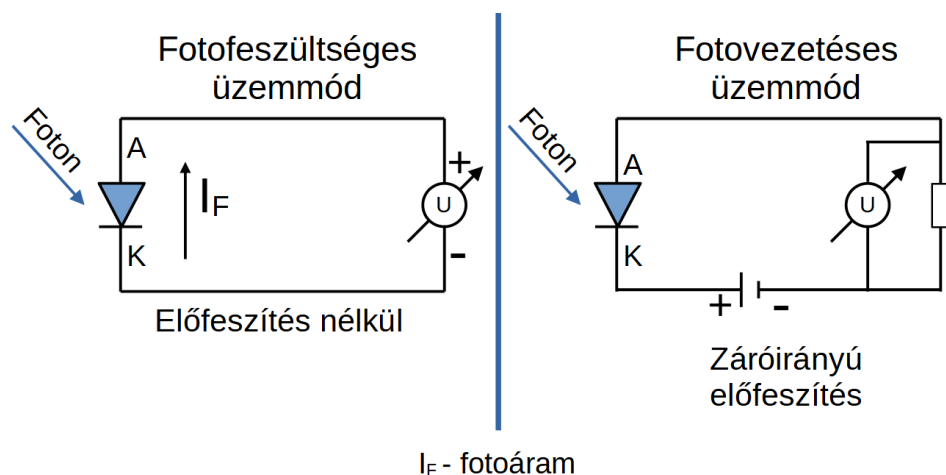
17. ábra: Fotoellenállás

Fotodiódák

A fotodiódákat kétféle üzemmódban lehet használni.

A fotofeszültséges üzemmód esetében terhelés nélküli diódán feszültség mérhető (illetve terhelés csatlakoztatása esetén áram mérhető), ezt nevezik fotovoltaiikus, avagy fotofeszültséges (angolul photovoltaic) üzemmódnak, melyet kis intenzitású fényerősségek detektálására használnak. Gyakorlatilag a napelemek is fotofeszültséges üzemmódban működő speciális fotodiódák.

Fotovezetésses (angolul photoconductive) elnevezés háttérében az áll, hogy tulajdonképpen a dióda vezetőképessége (vagy annak ellentétje, az ellenállása) a megvilágítás hatására megváltozik. Ebben az üzemmódban a diódára záró irányú előfeszítést kapcsolunk (az előfeszítés diódára kapcsolt feszültséget jelent, nyitóirányú akkor, ha az anód potenciálja nagyobb, mint a katódé, záróirányú fordított esetben), és mérjük az átfolyó áram nagyságát.

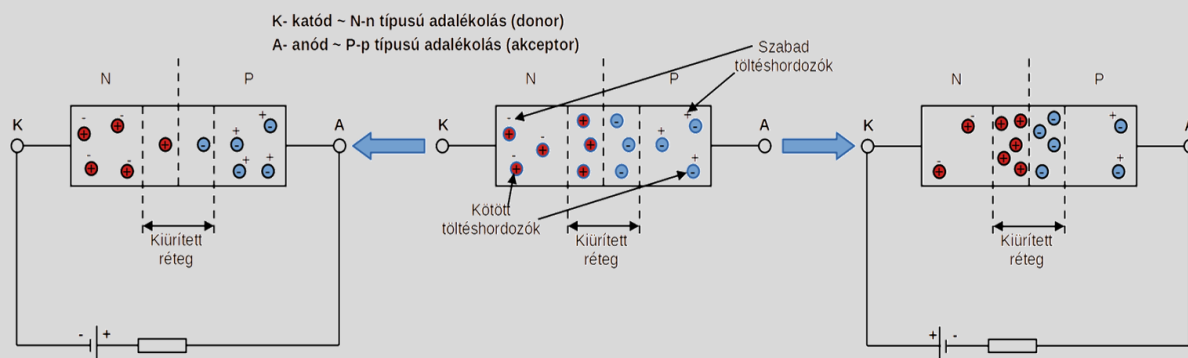


18. ábra: Fotodiódák üzemmódjai

Kitekintés:

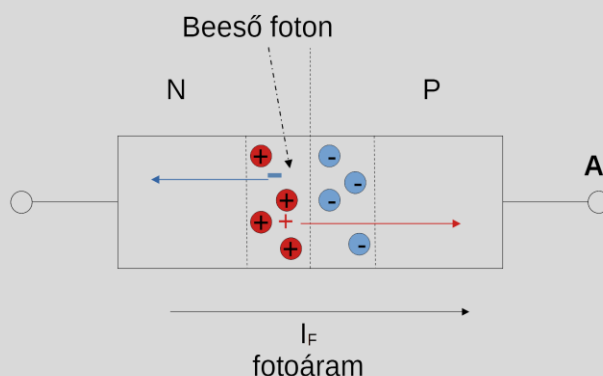
Kitekintésként nézzük meg, hogy mi történik a fotodióda PN átmenetében. A diódák működésének ismételteséhez javaslom, hogy lapozd fel a Kristálytisza Elektronika 6. tananyag részét. Ahogy az említett helyen is olvashatod, a PN átmenetekben, a két eltérő

adalékolású rész határfelületén egy úgynevezett kiürített réteg alakul ki. Nyitóirányú előfeszítés hatására a kiürített réteg fizikai vastagsága csökken, záróirányú előfeszítés eredményeképpen pedig növekszik. A jelenség magyarázata, hogy a nyitóirányú előfeszítés esetén a forrásból negatív (elektronok) illetve pozitív töltéshordozók (más néven lyukak) áramlanak a félvezetőbe. A lyuk elnevezés valójában az elektronok hiányára utal. Záróirányú előfeszítés esetén pedig a töltéshordozók telepbe áramlanak.



19. ábra: Kiürített réteg vastagságának változása különböző előfeszítések esetén

Ha egy megfelelő energiájú (azaz hullámhosszúságú) foton érkezik a PN átmenetbe, akkor ott egy kiüt egy elektront a helyéről, és ezzel egy elektron és lyuk párt hoz létre. Amennyiben ez a kiürített rétegben történik, akkor az elektron az anód felé, a lyuk pedig a katód felé indul. Ez annak köszönhető, hogy az elektront taszítja a kiürített réteg P oldalán lévő negatív tértöltés, míg az N oldalon lévő pozitív tértöltés hasonló hatást fejt ki a lyukakra. Eredményként a beeső fotonok számával arányos áram (fotoáram, IF) indul a PN átmenetben, ahogy azt a 20. ábra is szemlélteti.

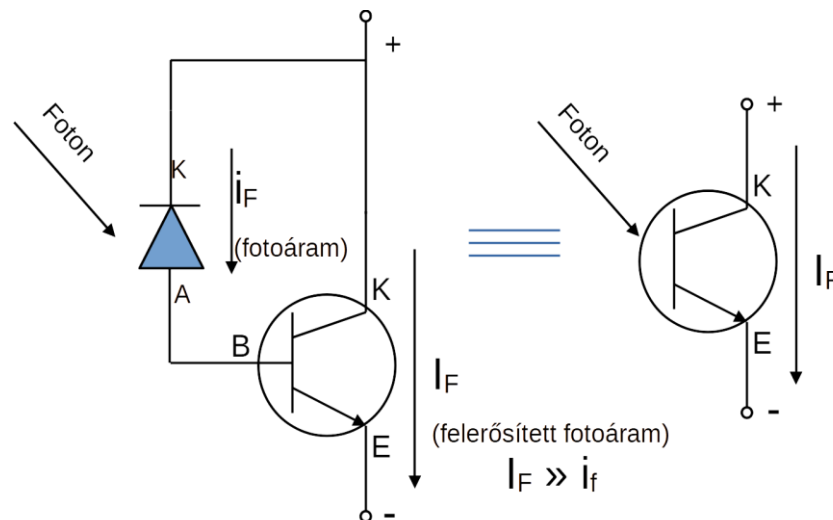


20. ábra: Foton beérkezése fotoáramot indít a PN átmenetben

Amennyiben az elektron-lyuk pár nem a kiürített rétegben keletkezik, akkor az elektron és a lyuk azonnal rekombinálódik, nem indul fotoáram. Ebből fakadóan a kiürített réteg szélessége meghatározza az érzékelő detektálási határfokát, ezért van az, hogy a záróirányú előfeszítés esetén jobb a detektálási határfok (a detektálási határfok azt mutatja meg, hogy a beeső fotonok mekkora része járul hozzá a fotoáram keltéséhez). Annak hátterében, hogy kis intenzitású megvilágítást fotofeszültséges üzemmódban célszerű detektálni, a PN átmenet termikus zaja áll. Bizonyos valószínűséggel ugyanis elektron-lyuk pár a termikus nyugtalanság következtében is keletkezhet. Ha nő a kiürített réteg vastagsága, akkor ez a hatás elfedheti a beeső fotonok által indított áramot. A nagy érzékenységű szenzorok esetében keskeny kiürített réteget alkalmaznak, illetve hűtik a PN átmenetet a termikus zaj csökkentésének érdekében.

Fototranzisztorok

A következő fényérzékelő típus a fototranzisztor, amelynek működését az alábbi ábra szemlélteti:



21. ábra: Fototranzisztorok működésének értelmezése

A fototranzisztor egy fotodiódából és egy tranzisztorból áll, így gyakorlatilag a tranzisztor felerősíti a fotodióda áramát (egy külső táp segítségével), hiszen a bipoláris tranzisztor (normál aktív üzemmódban) a bázis bemenetén folyó árammal arányosan erősített áramot enged át a kollektor és emitter kivezetések között. A tranzisztor működésének felelevenítéséhez lapozd fel a Kristálytisza Elektronika 7. tananyag részét. A valóságban persze egyetlen egységként kerül legyártásra a fototranzisztor. Általában csak a kollektor és az emitter kivezetések érhetőek el, ami miatt könnyű összekeverni a fotodiódával vagy egy sima LED-el.

Végezetül a tárgyalt fényérzékelőket hasonlítsuk össze néhány aspektusból. Gyakorlatias szempont, hogy a megvilágítás intenzitásának változását milyen gyorsan tudják érzékelni az egyes szenzorok, más szóval, hogy mennyire gyorsak. Ezt a versenyszámot a fotodióda nyeri, második helyen a fototranzisztor áll, leglassabban a fotoellenállás tudja követni a megvilágítás intenzitásának változását. Praktikus megvizsgálni továbbá, hogy mekkora áramok vezérelhetők az egyes elemekkel. Általában a fotoellenállások ellenállása erős megvilágítás esetében is a kΩ-os tartományban mozog, ezért a ~μA-es tartományban használhatók, fototranzisztorokat a ~mA-es tartományban használjuk, a fotodiódával pedig nagyságrendileg μA-ek kapcsolhatóak.

	Fotodióda	Fototranzisztor	Fotoellenállás
Dinamika (gyorsaság)	~ ns	~ μs	~ ms
Vezérelt áram	~ μA	10-20 mA	~ μA

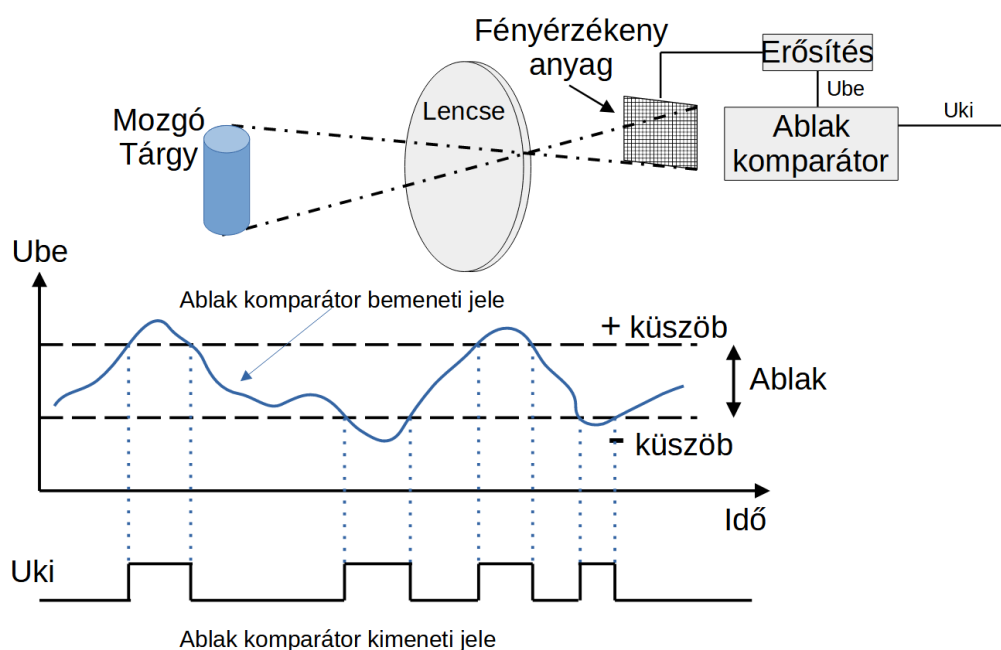
2. táblázat: Fényérzékelők összehasonlítása

MOZGÁSÉRZÉKELŐ

A mozgásérzékelő szenzorok számos különböző elven működhetnek, ezek közül a legelterjedtebbek az optikai típusok, amelyek megtalálhatóak például az otthoni mozgásérzékelős rendszereknél (riasztóberendezés, lámpa stb.)

Optikai elven működő mozgásérzékelő

Az optikai mozgásérzékelő szenzorok általánosságban három fő egységből állnak. Az első elem egy lencse, ami a beérkező fénynyalábot fókuszálja, a második egység egy fényérzékeny szenzor, aminek kimeneti jelét a harmadik egység, az ablak komparátor kapja meg egyik bemenetére. A komparátor egy olyan áramkör, ami egy jelről eldönti, hogy kisebb vagy nagyobb-e, mint egy referencia érték. Az ablak komparátor pedig azt dönti el, hogy bemenete egy meghatározott jeltartományba, azaz ablakba esik-e. A komparátor ablakát (akár adaptív módon) a környezet fényerejéhez kell állítani. Az optikai mozgásérzékelő működésének alapja, hogy a megfigyelt térrészben való mozgás fényintenzitásváltozást eredményez. Tehát mozgás hatására az érzékelőre eső fény intenzitása az átlagos értékhez képest számottevően kisebb vagy nagyobb lesz. Az eddig olvasottakat a 22. ábra szemlélteti.



22. ábra: Optikai tartományban működő mozgásérzékelők működési elve

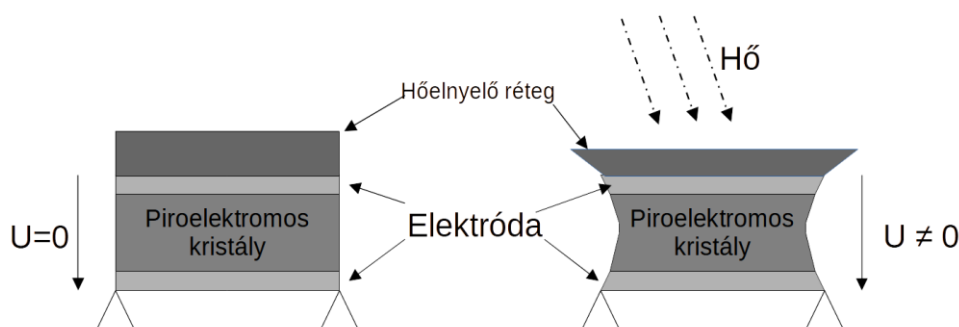
Termikus sugárzást mérő mozgásérzékelő

A fényérzékelőknél már utaltam a termikus fényérzékelőkre, most ezeket nézzük meg. Minden felület, aminek hőmérséklete nagyobb, mint az abszolút nulla hőmérséklet ($-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$), úgynevezett hőmérsékleti sugárzást bocsát ki. Az emberi testre jellemző hőmérséklet esetén az energia nagy része a közeli és távoli infravörös (10-100 μm -es hullámhossz) tartományba esik. Ebből fakadóan elterjedt mozgásérzékelő típus az infravörös fényt mérő szenzor, amelynek érzékenysége független a környezeti megvilágítástól.

Kitekintés:

Érdekességgként jegyzem meg, hogy a hőmérsékleti sugárzás összenergiáját a Stefan-Boltzmann-törvény írja le. A legnagyobb intenzitású fénykomponens hullámhossza és a felület hőmérséklete közötti összefüggést a Wien-törvény mutatja meg. Ezzel a két kifejezéssel már számos egyéb forrást megtalálunk ebben a témakörben, ha felkeltette az érdeklődésüket a termikus sugárzás.

A termikus sugárzást egy hőelnyelő réteg felfogja, ezáltal hőmérséklete megemelkedik. Az infravörös érzékelő ezt a hőt detektálja. Az érzékelő átalakítója a piroelektromos jelenséget használja fel a hő villamos jellé alakításához.

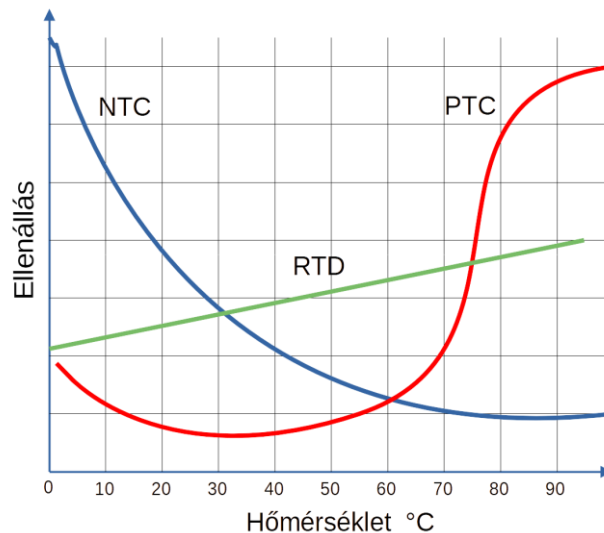


23. ábra: Piroelektromos jelenség

A piroelektromos tulajdonságú kristályok lényegi tulajdonsága, hogy azokban hőáramlás hatására elektromos feszültség ébred. A szóban forgó kristályok piezoelektromos tulajdonságúak is, így másodlagos jelenséggént a hőtágulás következtében fellépő deformáció miatt ébredő mechanikai feszültség is létrehoz elektromos feszültséget. Ebből fakadóan az elektródákon mérhető feszültség a két feszültség összege.

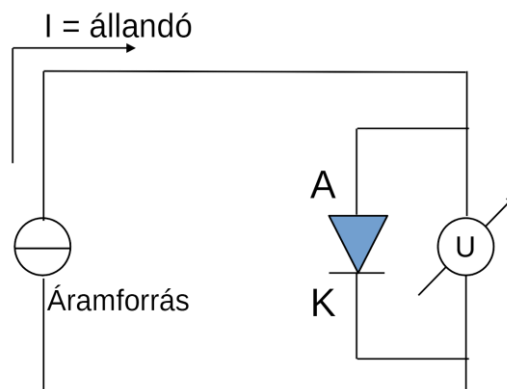
HŐMÉRŐK

Három hőmérő szenzor típust szeretnék áttekinteni, a rezisztív, a félvezető alapú és a termoelektromos szenzorokat. A rezisztív szenzorok „lelke” egy olyan ellenállás, aminek értéke erősen függ a hőmérsékletétől. A hőmérsékletmérés ezáltal ellenállásmérésre vezethető vissza. A rezisztív szenzorok is három fő csoportra oszthatóak, attól függően, hogy a hőmérséklet függvényében hogyan változik az ellenállásuk értéke. Amennyiben a változás közel lineáris, akkor RTD (resistance temperature detector), ha növekvő hőmérséklet hatására csökken az ellenállás, akkor NTC (negative temperature coefficient), valamint, ha növekvő hőmérséklet hatására nő az ellenállás akkor PTC (positive temperature coefficient) típusú a szenzor. Az említett típusok statikus karakterisztikáit szemlélteti a következő ábra. A tárgyalt tulajdonságok csak egy bizonyos hőmérséklet tartományban teljesülnek. Ez az alábbi ábrán jól látható a PTC szenzor esetében, hiszen a tartomány elején növekvő hőmérséklet hatására csökken az ellenállása.



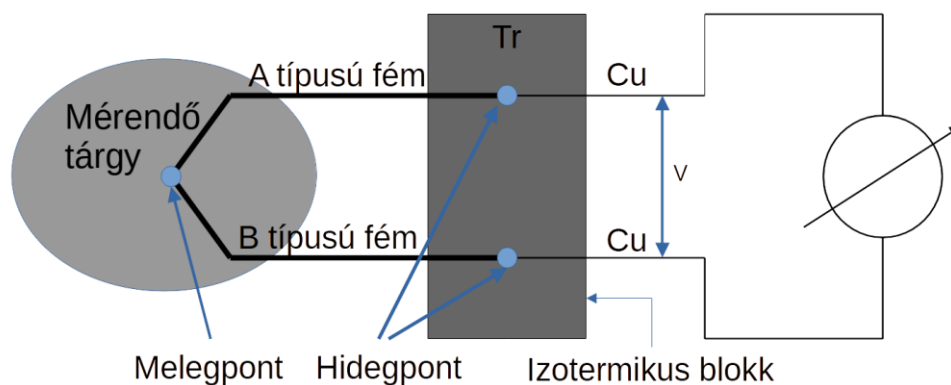
24. ábra: Rezisztív hőmérő szenzorok

A félvezető alapú hőmérő szenzorok azt a hatást használják ki, hogy az állandó árammal hajtott PN átmeneten eső feszültség jó közelítéssel fordított arányosságban függ a PN átmenet hőmérsékletétől. Az ilyen típusú szenzorok nagy előnye, hogy integrált áramkörti technológiával előállíthatóak, így lehet például a processzor magok hőmérsékletét mérni.



25. ábra: Félvezető alapú hőmérő szenzor

A termoelektromos jelenség lényege, hogy két különböző anyagi minőségű fémeket elektromosan összekötve, és a kapcsolódási pontokat különböző hőmérsékleten tartva feszültség mérhető a kontaktusok között, ahogyan azt a 26. ábra szemlélteti. Az elvet felhasználva relatív hőmérő szenzor készíthető. A korábban említett két típus abszolút szenzor.



26. ábra: Termoelektromos hőmérő szenzor

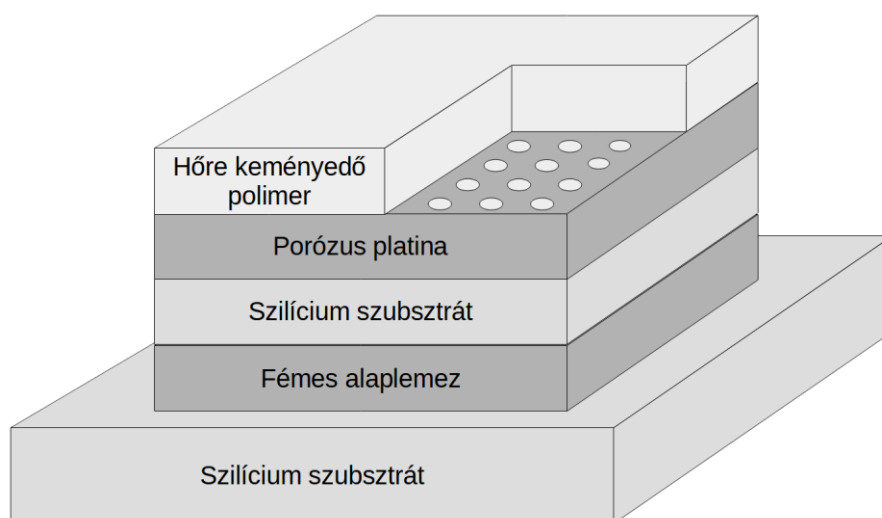
Megemlítenéd továbbá a kontakt nélkül működő infravörös hőmérő. Ez a testek hőmérsékleti sugárzását méri, amire használhat például fotodiódát, piroelektromos szenzort, vagy akár chip méretű termoelektromos érzékelőt.

PÁRATARTALOM-MÉRŐK

A páratartalom egy elterjedt mérőszáma a relatív páratartalom. Ez azt mutatja meg, hogy a jelenleg levegőben lévő vízmennyiség hány százaléka annak a vízmennyiségnek, ami még pont nem eredményez kondenzációt (vízkiválasztást), természetesen változatlan nyomáson és hőmérsékleten.

A relatív páratartalom mérők két elterjedt típusa rezisztív, vagy kapacitív elven működik. Mindkét szenzor alapja egy jó nedvszívó képességű anyag, amely a levegő nedvességtartalmát megköti. A rezisztív szenzor a nedvszívó anyag ellenállásának a változását méri. A kapacitív szenzor esetében a nedvszívó anyag egy kondenzátor fegyverzetei között elhelyezkedő dielektrikum. Emiatt a dielektrikum nedvességtartalmának módosulása kapacitásváltozást eredményez, mely jól mérhető. A 27. ábra a későbbiekben használt páratartalom-mérő szenzor felépítését mutatja. Érdekes megemlíteni, hogy az egyik fegyverzet porózus, hogy a dielektrikum nedvességet tudjon a levegőből felvenni.

Szennyeződés, por és olaj nincs hatással a szenzorra



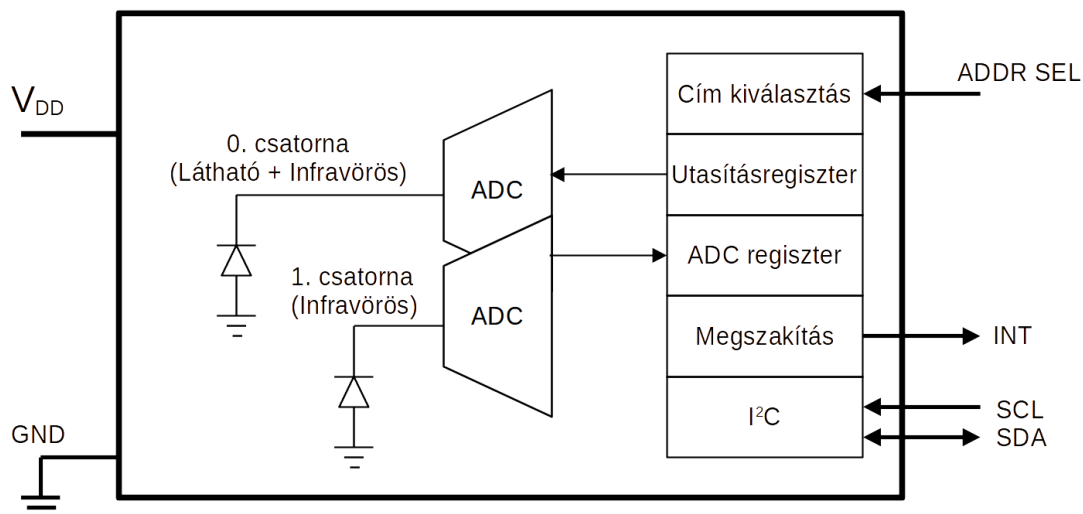
27. ábra: Kapacitív páratartalom-mérő szenzor

A FEJLESZTŐI PANEL SZENZORAI

A tananyaghoz készített fejlesztőpanelen egy fényérzékelő, egy hőmérő és egy páratartalom érzékelő szenzor kapott helyet, ez utóbbinak csak a foglalatát találod meg. Ily módon a szenzor nem szennyeződik folyamatosan, elegendő használat esetén felhelyezni. A panelon található szenzorokat a regisztereik írásával és olvasásával tudod használni, a kommunikáció a 8. tananyagrészből ismerős I²C buszon keresztül történik. Jelen tananyagrészhez összesen négy példa projekt tartozik, ezeken keresztül szeretném ismertetni a szenzorok működését, a 9. tananyagrésze építve, a projektek felhasználják az OLED kijelzőt.

A FÉNYÉRZÉKELŐ (ADPS9300)

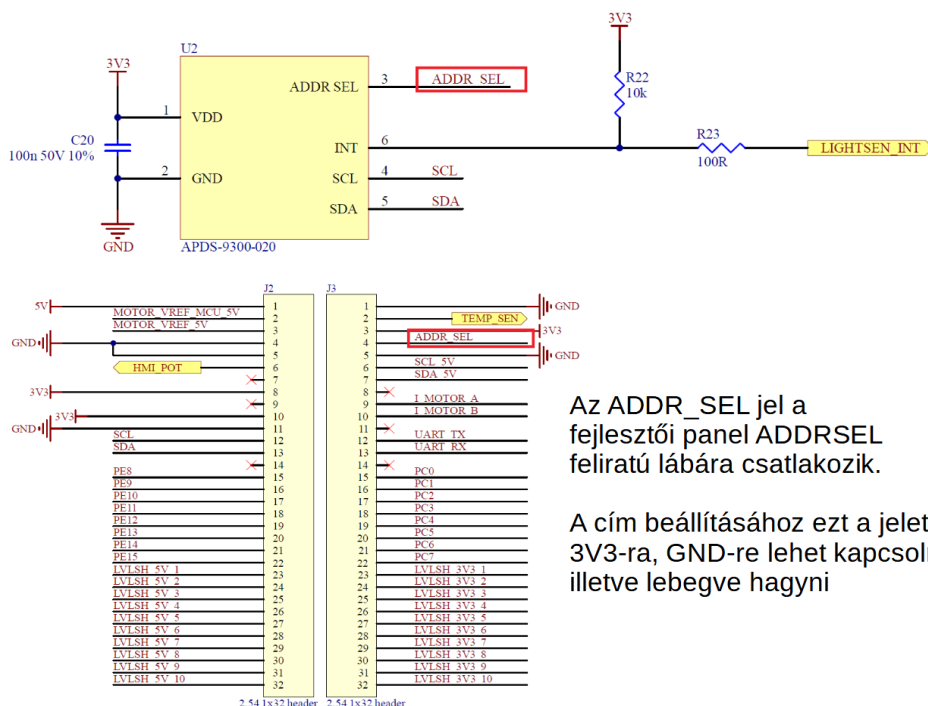
A fényérzékelő szenzor már előkerült a 8. tananyagrészben, az I²C busz bemutatása kapcsán. Kezdeként tekintsük át az adatlapban megtalálható lényeges információkat. A szenzorban két záró irányban előfeszített fotodióda található, az egyik a látható és infravörös tartományban (Ch0), a másik csak az infravörös tartományban (Ch1) érzékel.



28. ábra: Fényérzékelő szenzor felépítése

Forrás: Broadcom

<https://docs.broadcom.com/doc/AV02-1077EN>



Az ADDR_SEL jel a fejlesztői panel ADDRSEL feliratú lábára csatlakozik.

A cím beállításához ezt a jelet 3V3-ra, GND-re lehet kapcsolni, illetve lebegve hagyni

29. ábra: Fényérzékelő áramköri bekötése

A szenzornak a szokványos lábakon kívül (GND, VDD, SCL, SDA) van még egy címválasztó bemenete (ADDR_SEL) és egy megszakítást (angolul interrupt) szolgáltató kimenete (INT). A címválasztó bemenetet GND vagy VDD potenciálra lehet kötni, illetve lebegve (float) is lehet hagyni. ADDR_SEL potenciáljától függően más címen érhető el az eszköz, tehát azonos I²C buszon összesen 3 db ilyen szenzort lehet használni. A szenzorban szoftveresen beállítható egy alsó és egy felső megvilágítási határérték. Amennyiben ezeknél kisebb vagy nagyobb a fényintenzitás, az interrupt kimenetét 0-ra állítja, egyébként a kimenet lebeg (open-drain típusú), pontosabban a felhúzó ellenállás VDD potenciálon tartja. A panel kapcsolási rajzán végig tudod követni, hogy a szenzor INT kimenete a mikrovezérlő PB8-as bemenetére van huzalozva.

Kitekintés:

Az open-drain típusú kimenetről a 7. és 8. tananyagrészen is olvashatsz. Azért praktikus ezt a típust használni megszakítást adó kimenetek esetén, mert így azonos vonalra több eszköz is kapcsolódhat, ezek közül bármelyik 0-ra tudja állítani a megszakításvonalat. Ez a megoldás egyfelől lehetővé teszi, hogy egyetlen mikrovezérlő bemenetet használjunk, amit push-pull kimenet esetén nem lehetne megoldani. Másfelől, ha fontos, hogy pontosan melyik eszköz adta ki a megszakítást, akkor ezt további kommunikációval lehet megállapítani.

Address	Register Name	Register Function
--	COMMAND	Specifies register address
0h	CONTROL	Control of basic functions
1h	TIMING	Integration time/gain control
2h	THRESHLOWLOW	Low byte of low interrupt threshold
3h	THRESHLOWHIGH	High byte of low interrupt threshold
4h	THRESHHIGHLOW	Low byte of high interrupt threshold
5h	THRESHHIGHHIGH	High byte of high interrupt threshold
6h	INTERRUPT	Interrupt control
7h	--	Reserved
8h	CRC	Factory test — not a user register
9h	--	Reserved
Ah	ID	Part number/ Rev ID
Bh	--	Reserved
Ch	DATA0LOW	Low byte of ADC channel 0
Dh	DATA0HIGH	High byte of ADC channel 0
Eh	DATA1LOW	Low byte of ADC channel 1
Fh	DATA1HIGH	High byte of ADC channel 1

30. ábra: A fényérzékelő szenzor regiszterei

Forrás: Broadcom

<https://docs.broadcom.com/doc/AV02-1077EN>

A 30. ábrán látható táblázatban a szenzor regisztereit láthatod. A lényegét összefoglalva elmondható, hogy állítható a szenzorban lévő integráló típusú ADC integrálási ideje, a szenzor erősítése (amivel az érzékenysége befolyásolható), a megszakítás paraméterei, illetve külön-külön elérhetőek a fotodiódákhoz kapcsolt ADC-k kimenetei (az AD/DA átalakítókról bővebben a 11. és 12. tananyagrészen olvashatsz). A regiszterek írásának és olvasásának folyamatát mutatja az adatlapból származó 31. ábra. A kommunikációt mindig a mikrovezérlő kezdi, (hiszen az a master eszköz az I²C buszon) az első írt bájt pedig egy parancskód (command code), ez szabja meg a további kommunikációt. Az ábrán egy bájt írása és olvasása látható, regiszterpárok (TRESHLOW/HIGH, DATA0/1) írása, illetve olvasása esetén két bájtot ír vagy olvas a mikrokontroller.

1 bit	7 bit	1 bit	1 bit	8 bit	1 bit	8 bit	1 bit	1 bit
Start	Slave eszköz címe	Írást jelző bit	A	Írni kívánt regiszter címe	A	Adat bájt	A	Stop

1 bit	7 bit	1 bit	1 bit	8 bit	1 bit	1 bit	8 bit	1 bit	1 bit	8 bit	1 bit	1 bit
Start	Slave eszköz címe	Wr	A	Olvasni kívánt regiszter címe	A	Start	Slave eszköz címe	Rd	A	Adat bájt	A	Stop

31. ábra: Kommunikáció a szenzorral

A parancskód felépítését fontos megérteni, ezt mutatja a 32. ábra. CMD bitet minden esetben 1-re kell állítani. CLEAR bitet 1-re állítva törölhető a kiadott megszakítás, eredményként az INT kimenet lebegő állapotba kerül. A WORD bitet 1-be kell állítani, ha a cél egy bájt pár írása vagy olvasása. A négy bitből álló ADDRESS a módosítani kívánt regiszter címét mutatja, ezeket a 30. ábrán látható táblázat szemlélteti.

7	6	5	4	3	2	1	0	
CMD	CLEAR	WORD	RESV	ADDRESS				Command

32. ábra: Parancskód felépítése (Resv nem használható bit-et jelöl)

A szenzort a CONTROL regiszter írásával lehet bekapcsolni, melynek felépítése a 33. ábrán látható. Az eszközt a POWER bitpár 11b-be állításával lehet bekapcsolni, míg 00b-be állításuk kikapcsolásra ad parancsot. A bekapcsoláshoz tehát az eszköz címére először a 10000000b parancskódot (0000b a CONTROL regiszter címe), majd a 00000011b bájtot kell elküldenie a mikrovezérlőnek.

7	6	5	4	3	2	1	0	
RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	POWER		Control

33. ábra: CONTROL regiszter felépítése (Resv nem használható bit-et jelöl)

A TIMING regiszter használatával lehet a szenzorban működő integráló típusú ADC-k integrálási idejét és a szenzor belső erősítését állítani. GAIN bitet 1-re állítva a szenzor tizenhatszorosan erősített kimenetet ad. Az INTEG bitpár értékével különböző integrálási időt lehet beállítani, minél nagyobb ez az idő, annál pontosabb a mérési eredmény, azonban annál lassabb is a szenzor. Lehetőség van tetszőleges integrálási idő használatára. Az indításhoz a MANUAL bitet kell 1-re állítani, a mérést ugyanezen bit 0-ra billentése állítja meg.

7	6	5	4	3	2	1	0	
RESV	RESV	RESV	GAIN	MANUAL	RESV	INTEG		TIMING

34. ábra: TIMING regiszter felépítése (Resv (Reserved) nem használható bit-et jelöl)

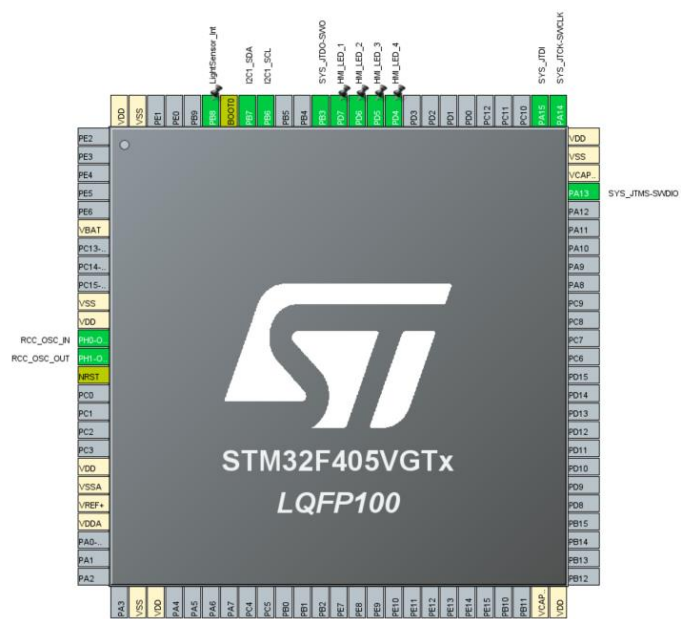
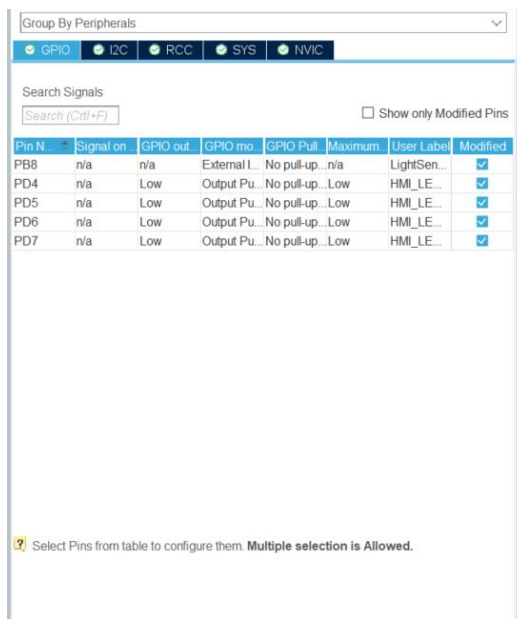
Az utolsó vezérlő regiszter a megszakításokat konfigurálja. Az INTR bitpárt 01b-re állítva lehet engedélyezni a megszakításokat, 00b értékkel pedig tiltani. A PERSIST bitnégyes azt határozza meg, hogy hány integrálási cikluson keresztül kell a mért értéknek a meghatározott ablakon kívül esnie, hogy megszakítást váltson ki. Az ablak alsó és felső határát 2h-5h címen lehet beállítani, cím alatt itt a parancskód ADDRESS bitnégyese értendő. Az ablak Ch0 diódára vonatkozik, Ch1-et figyelmen kívül hagyja a megszakítást kezelő logika.

7	6	5	4	3	2	1	0	
RESV	RESV	INTR		PERSIST				INTERRUPT

35. ábra: INTERRUPT regiszter felépítése (Resv nem használható bit-et jelöl)

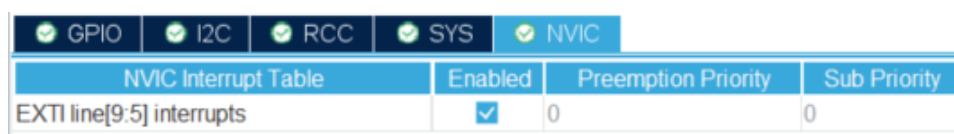
A gyakorlati használatot szemlélteti a *13_fejezet_light_sensor* nevű STM32CubeIDE projekt. A *light_sensor.h* és *light_sensor.c* fájlok tartalmazzák a szenzor használatához szükséges kódot.

A CubeMX konfigurációs felületén egy újdonságot találhatsz, a mikrovezérlő PB8-s lába GPIO_EXTI8 módba van állítva, hogy megszakítások érzékelésére alkalmas legyen. A vizsgált bemenet alapállapota logikai 1 (a felhúzó ellenállás és a szenzor open-drain kimenete miatt), amit a fényérzékelő logikai 0-ba visz megszakítás esetén, tehát egy lefutó él detektálása szükséges. A beállításokat a 36. ábrán is láthatod.



36. ábra: A megszakítás értékeléséhez szükséges GPIO beállítások

A megszakításokat az NVIC (Nested Vector Interrupt Controller, a HAL megszakításkezelője) fül alatt lehet engedélyezni, ekkor a fejlesztőkörnyezet automatikusan létrehozza a szükséges kódrészeket (a megszakításokról bővebben olvashatsz még a Kristálytisza Elektronika 21. tananyagrészében).



37. ábra: Megszakítások engedélyezése az NVIC beállításai között

A megszakításhoz tartozó eseményt a `HAL_GPIO_EXTI_Callback()` függvényben tudod megadni. Az STM32CubeIDE csak létrehozza (deklarálja) ezt a függvényt, de nem helyezi el a `main.c` fájlban. A `HAL_GPIO_EXTI_Callback()` függvényben szemléltetesként számolhatóak például a beérkezett megszakítások, melyek így később kiírhatóak a kijelzőre.

```
// Megszakítások számlálására létrehozott változó
uint16_t interrupt_counter = 0;

// Külső interrupt lekezelő függvény
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    interrupt_counter++;           // számláló növelés
    LightSensor_ClearInterrupt(); // új megszakítások törlése
}

int main(void)
{

```

```
// Inicializálás és változók definiálása
...

// I2C slave cím beállítás a szenzornak
//LightSensor_SetAddress(LightSensor_ADDR_VDD);
LightSensor_SetAddress(LightSensor_ADDR_FLOAT);
//LightSensor_SetAddress(LightSensor_ADDR_GND);

// Szenzor inicializálása
sensor_i2c |= LightSensor_SetPowerState(LightSensor_POWER_ON);
sensor_i2c |= LightSensor_SetGain(LightSensor_GAIN_16X);
sensor_i2c |= LightSensor_SetIntegrationTime(LightSensor_INTEG_101m);

// Megszakítások engedélyezése
sensor_i2c |= LightSensor_SetInterruptState(LightSensor_INT_ON);
/*
 * Megszakítás beállítása úgy, hogy akkor történjen
 *, ha a fényintenzitás egymás után három integrálási
 * cikluson keresztül kívül esik a beállított küszöbértékeken.
 */
sensor_i2c |= LightSensor_SetInterruptPersist(LightSensor_PERSIST_3CYCLE);
// Küszöbértékek beállítása
uint16_t lower_itr_level = 500;
uint16_t upper_itr_level = 5000;
sensor_i2c |= LightSensor_SetThreshold(lower_itr_level, upper_itr_level);

while (1)
{
    // Szenzor értékek kiolvasása
    sensor_i2c |= LightSensor_GetLightLevel(&lightLevel);
    sensor_i2c |= LightSensor_GetCH0Value(&channel_0);
    sensor_i2c |= LightSensor_GetCH1Value(&channel_1);

    // Sztring konverzió végrehajtása
```



```

    lightlevel_integer = (uint16_t)lightLevel;

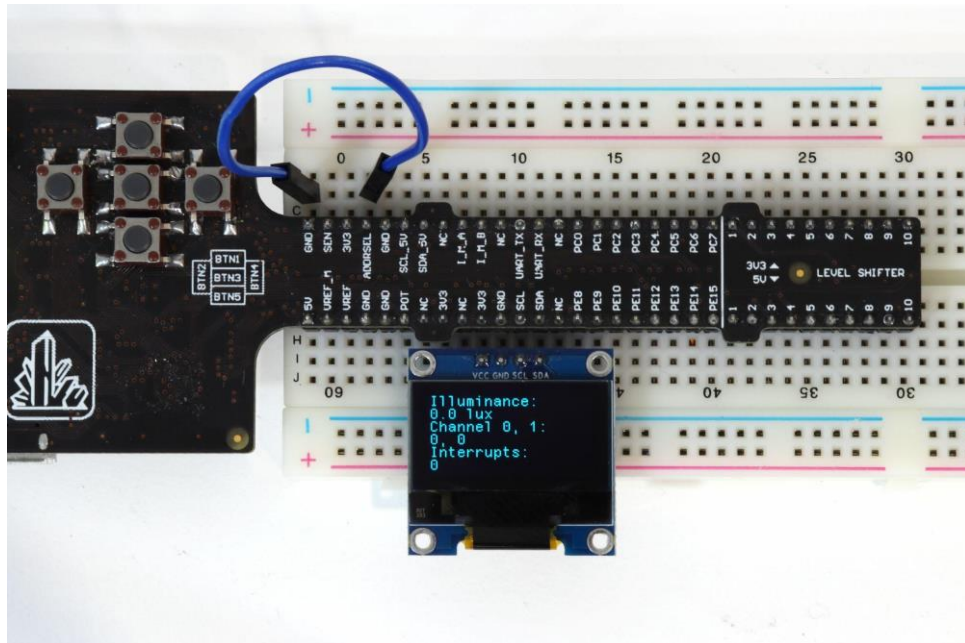
    lightlevel_fractional = (uint16_t)(lightLevel * 100) - 100 *
    (uint16_t)lightLevel;
    sprintf(lightLevel_char, "%d.%d lux", lightlevel_integer,
    lightlevel_fractional);
    sprintf(channels_char, "%d, %d", channel_0, channel_1);
    sprintf(interrupt_char, "%d", interrupt_counter);

    // Mért adatok kijelzése
    ...
    sensor_i2c |= LightSensor_ClearInterrupt();

    // Hiba (pl eszköz címe megváltozott) jelzése (LED-ek villognak)
    ...
}
/* USER CODE END 3 */
}

```

A `main()` függvényben a szokásos inicializációk után először a szenzor I²C címét kell definiálni. Ezt követi a szenzor bekapcsolása, erősítésének és az ADC-k integrálási idejének beállítása, végezetül a megszakítások engedélyezése és konfigurálása. A végtelenített `while(1)` ciklusban először a program a megvilágítás értékét kérdezi le lux-ban, majd a fényérzékelő diódák által mért értékeket külön-külön is. Annak érdekében, hogy a kijelzőn meg tudjuk jeleníteni, a kiolvasott értékeket karakter sztringgé kell alakítani, erre használható például az `sprintf()` függvény. A következő lépés az olvasott értékek, illetve a beérkezett megszakítások számlálójának megjelenítése. A ciklus végén azért szükséges a `LightSensor_ClearInterrupt()` meghívása, hogy a már beérkezett megszakítás kiszolgálása közben esetlegesen érkező újabb megszakítást törölje a mikrovezérlő, ezáltal detektálni tudja az újabb lefutó élt a PB8-as lábán. A program felhasználja a fényérzékelő szenzor függvényeinek visszatérési értékét a kommunikáció sikerességének ellenőrzésére. Amennyiben sikertelen volt a szenzor elérése, akkor bekapcsolja a panel LED-jeit. Az egyes feladatokat ellátó függvények ismertetése előtt próbáld ki a projektet. Az első felprogramozás után láthatod, hogy milyen tartományban van a Ch0 értéke, ami alapján be tudod állítani a `lower_itr_level` és `upper_itr_level` változókat. Kipróbálhatod, hogy a fényérzékelő breadboard-ra is kivezetett ADDR_SEL lábát egy vezeték darabbal GND vagy 3,3 V potenciálra csatlakoztasd, ekkor másik címen lesz elérhető az eszköz, a LED-ek folyamatosan világítanak. Érdekesként megvilágíthatod a fotodiódát egy infravörös távirányítóval, ekkor láthatod, hogy Ch1 értéke is jelentősen változik.



38. ábra: ADDR_SEL láb földelése

A *light_sensor.h* fejléc fájlban egyrészt a beszédesen elnevezett konstansok értékét láthatod, másrészt a szenzort kezelő függvények deklarációi találhatóak meg, működésük rövid leírásával. A terjedelem miatt csak az alapelveket ismertetem, a függvények között sok a hasonlóság, így az alapelvekre támaszkodva bármelyik megérthető. A *light_sensor.c* fájlból láthatod, hogy az I²C kommunikációt a HAL könyvtár már ismerős függvényei végzik, az egyes általunk elkészített függvények ezek megfelelő bemenetét állítják elő és értékelik ki a kimeneteket. Először nézzük meg, hogy lehet egy-két bájtól álló írásműveletet elvégezni.

```
// Szó írása a szenzor kiválasztott regiszterébe
HAL_StatusTypeDef LightSensor_WriteWord(uint8_t reg, uint16_t value)
{
    uint8_t data[3];
    HAL_StatusTypeDef status;

    data[0] = LightSensor_CMDREG_CMD | LightSensor_CMDREG_WORD | reg;
    // Type conversion does not required, but in that way it is more clear
    data[1] = (uint8_t)(value); // value & 0x00FF gives the same result
    data[2] = (uint8_t)(value >> 8);

    status = HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, LightSensor_Address, data, 3,
    LightSensor_Timeout);
}
```

```
    return status;  
  
}
```

A küldött adattömb három bájtól áll. Az első a parancskód, amiben a CMD és a WORD biteket 1-re kell állítani, az alsó négy bit pedig a módosítani kívánt regiszter címét adja meg. Ezeket a bitenkénti "vagy" művelettel (| operátor) lehet egy bájtta kombinálni. Regiszterpár írása esetén először az alsó, majd a felső bájtot kell küldeni. A 16 bites bemenet feldarabolását a bitenkénti "és" (& operátor), illetve az "eltolás" (>> operátor) műveletével lehet elvégezni. Bár a fenti függvényt a példa projekt nem használja, mégis jól szemlélteti a parancskód felépítését és egymást követő bájtok küldését.

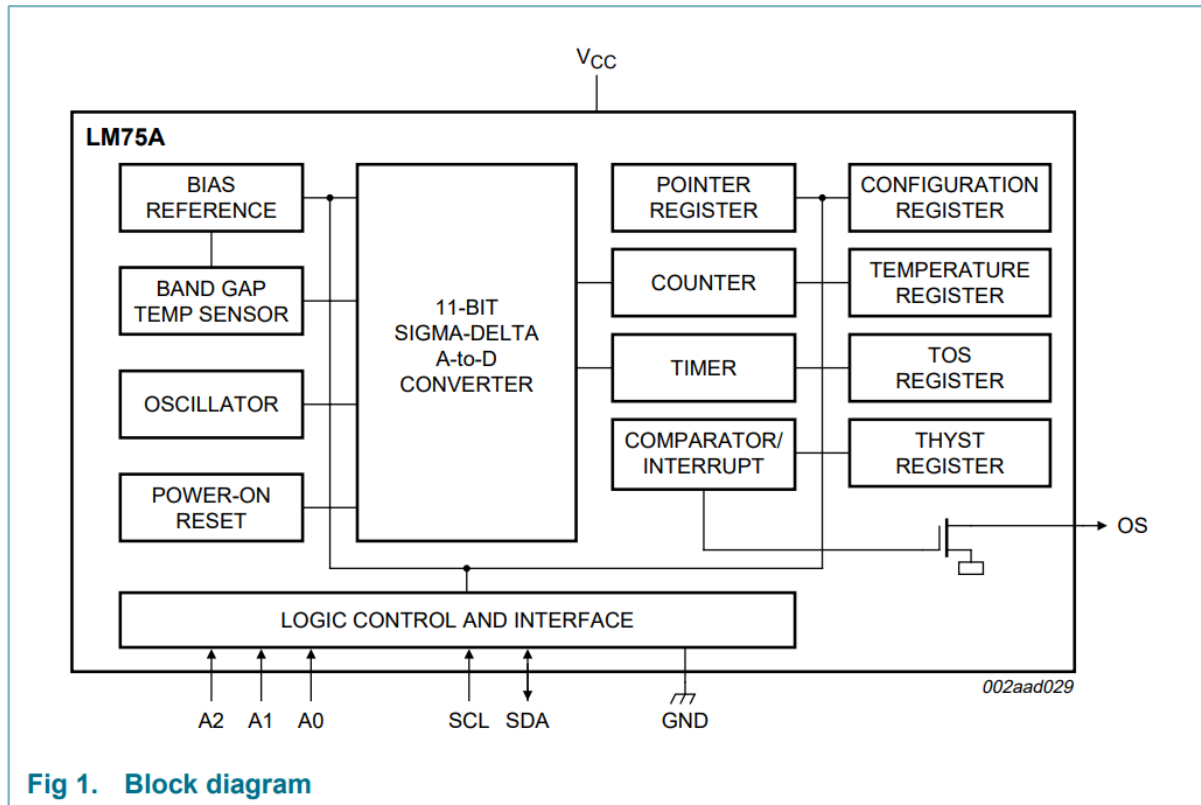
```
// Szenzor megszakítás állapotának beállítása  
HAL_StatusTypeDef LightSensor_SetInterruptState(uint8_t state)  
{  
    uint8_t regState;  
    HAL_StatusTypeDef status_tx, status_rx;  
  
    status_tx = LightSensor_Read(LightSensor_REG_INTERRUPT, &regState);  
    regState &= LightSensor_INT_MASK;  
    regState |= state;  
    status_rx = LightSensor_Write(LightSensor_REG_INTERRUPT, regState);  
  
    return (status_tx == HAL_OK && status_rx == HAL_OK) ? HAL_OK : HAL_ERROR;  
}
```

Egy másik fontos alapvetés, hogy egy regiszter írásakor csak a módosítani kívánt biteit változtasd meg. Ezt az alapelvet használja például a fent látható LightSensor_SetInterruptState() függvény. Első lépésként a függvény kiolvassa az INTERRUPT regiszter értékét. Ezt követően kinullázza az INTR bitpárt, de a többi értéket változatlanul hagyja (LightSensor_INT_MASK értéke 11001111b). Utolsó lépésként a választott megszakítás módot leíró bájtta bitenkénti "vagy" műveletet végezve adódik az INTERRUPT regiszter módosított értéke (például, ha be szeretnéd kapcsolni a megszakításokat, akkor state bájt 00010000b).

Végezetül fontos érintenem a HAL_StatusTypeDef LightSensor_GetLightLevel(float* lightLevel) függvény működését is. A szem számára érzékelhető megvilágítás lux-ban kifejezett értékét számolja a függvény egy tapasztalati formula alapján. Ezt az adatlapban közli a gyártó, Ch0 és Ch1 különböző értékei esetén eltérő kifejezés használata szükséges.

A HŐMÉRŐ (LM75A)

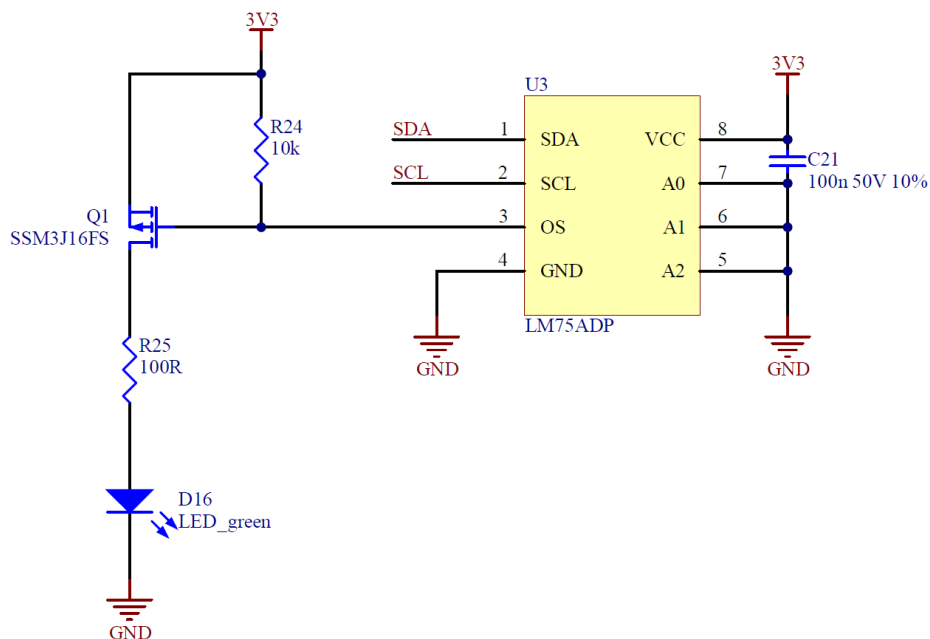
A panelon található hőmérő használatát tekintve kísértetiesen hasonlít a fényérzékelő szenzorhoz. A szenzor állandó árammal nyitóirányban meghajtott PN átmeneten eső feszültséget mér, egy 11 bit-es szigma-delta ADC használatával. A hőmérő szenzor 100 ms-onként végzi el a mérést.



39. ábra: A hőmérő szenzor felépítése

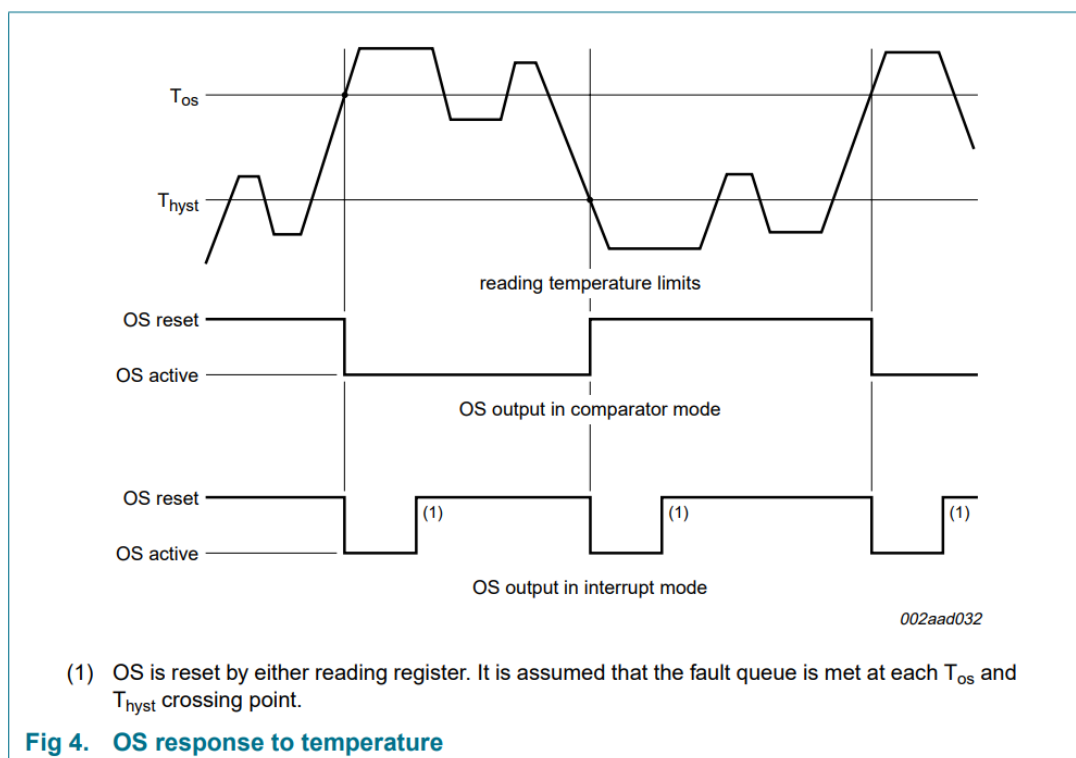
Forrás: NXP Semiconductors

<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LM75A.pdf>



40. ábra: A hőmérő áramköri bekötése

A szükséges (SDA, SCL, GND, VCC) lábakon kívül a hőmérőnek három címválasztó lába van (A0, A1, A2), melyeket VCC vagy GND potenciálra lehet kötni, és az eszköz címének alsó három bitét határozzák meg. Tehát azonos I²C buszon összesen $2^3=8$ ilyen szenzort lehet használni. A panelon ezek a lábak fixen GND potenciálra vannak. A szenzor OS (Overtemp Shutdown) kimenete a fényérzékelő INT kimenetéhez hasonló. A működés szemléltetésére az OS kimenet a panelon egy FET-en (térvezérlésű tranzisztor, ennek működéséről bővebben a Kristálytisza Elektronika 7. tananyagrészeiben olvashatsz) keresztül egy LED-et kapcsol. Az OS kimenet open-drain, tehát inaktív (reset) módban lebeg. Kétféle üzemmódban képes működni, ezek a megszakításos, illetve a komparátoros üzemmódok, melyeket a 41. ábra szemléltet. Komparátor üzemmódban például egy hűtőventillátor vezérelhető vele, tehát bekapcsol, ha a mért hőmérséklet nagyobb, mint a TOS és aktív marad, amíg kisebb nem lesz, mint THYST. Megszakításos üzemmódban, ha a mért hőmérséklet a beállított ablakon kívül esik, amelynek alsó határát a THYST, míg a felsőt a TOS regiszterek tartalmazzák, akkor az OS kimenet aktiválódik és egészen addig aktív marad, míg tetszőleges regisztere olvasásra nem kerül. Tehát a fényérzékelővel ellentétben itt nincs dedikált megszakítás törlő utasítás. Az adatlap szerint, ha TOS-nél nagyobb mért hőmérséklet aktiválja az OS kimenetet, akkor a következő aktiválást csak THYST kisebb hőmérséklet tudja kiváltani és fordítva. Ez a gyakorlati alkalmazás során fontos információ lehet.



41. ábra: OS kimenet működési módjai

Forrás: NXP Semiconductors

<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LM75A.pdf>

Ahogy a korábbi blokkvázlaton is láthatod, a hőmérő szenzornak is több regisztere van, ezek írásával és olvasásával lehet használni az eszközt. A kommunikáció során először azt kell meghatározni, hogy melyik regisztert szeretnéd írni vagy olvasni. Erre a fényérzékelőnél a parancskód alsó négy bitje szolgált, a hőmérő esetén ezt POINTER (mutató) regiszternek nevezi az adatlap. A POINTER regiszter alsó két bitje szolgál az írni kívánt regiszter kiválasztására. A hőmérő szenzor parancskód bájtjával ellentétben a POINTER regiszternek tényleg kizárólag mutató szerepe van. Például a THYST regiszter módosításához a mikrovezérlőnek a szenzor címére először a 00000010b bájtot kell elküldenie, majd

a THYST alsó-, ezután felső bájtját. A szenzorral való kommunikációban nem kell megadni, hogy egy vagy két bájt írása, illetve olvasása történik.

Table 6. Pointer register

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B[1:0]
0	0	0	0	0	0	pointer value

Table 7. Pointer value

B1	B0	Selected register
0	0	Temperature register (Temp)
0	1	Configuration register (Conf)
1	0	Hysteresis register (Thyst)
1	1	Overtemperature shutdown register (Tos)

42. ábra: POINTER regiszter felépítése

Forrás: NXP Semiconductors

<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LM75A.pdf>

A CONFIGURATION regiszter a szenzor beállításait tartalmazza. B0 bitjével lehet az eszközt alvó módba juttatni, ekkor nem végez méréseket, és OS kimenete változatlan marad. B1 bitje az OS üzemmódját határozza meg, B2 bitje pedig az aktív OS kimenet értékét. B3-B4 bit szabja meg, hogy egymás után hányszor kell azonos irányban kilépnie a mért hőmérsékletnek a megadott hőmérsékletablakból ahhoz, hogy OS kimenet aktiválódjon. A 43. ábrán látható táblázatban a *-al jelölt értékek az alapértelmezettek bekapcsoláskor. Fontos, hogy a szenzort a tápfeszültség elvétele reseteli. További alapértelmezett értékek a TOS = 80 °C és THYST = 75 °C.

Table 8. Conf register

Legend: * = default value.

Bit	Symbol	Access	Value	Description
B[7:5]	reserved	R/W	000*	reserved for manufacturer's use; should be kept as zeroes for normal operation
B[4:3]	OS_F_QUE[1:0]	R/W		OS fault queue programming
			00*	queue value = 1
			01	queue value = 2
			10	queue value = 4
			11	queue value = 6
B2	OS_POL	R/W		OS polarity selection
			0*	OS active LOW
			1	OS active HIGH
B1	OS_COMP_INT	R/W		OS operation mode selection
			0*	OS comparator
			1	OS interrupt
B0	SHUTDOWN	R/W		device operation mode selection
			0*	normal
			1	shutdown

43. ábra: CONFIGURATION regiszter felépítése

Forrás: NXP Semiconductors

<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LM75A.pdf>

A TEMPERATURE regiszter felső 11 bitje tárolja a mért hőmérsékletet kettes komplement számábrázolás szerint, 0,125°C felbontással. Szerencsére a kettes komplementtel nekünk nem kell bajlódni, mert a mikrovezérlő ALU egysége képes kezelni.

(Amennyiben 0-val kezdődik a regiszter értéke, a bináris adat pozitív szám, ha pedig 1-gyel kezdődik, akkor negatív szám. A negatív szám másik számrendszerbe történő átszámításhoz először bitenként invertálni kell a regiszter értékét, majd 1b-t hozzáadni. Például, ha a regiszter felső 11 bitje 11110101110b, akkor ez egy negatív hőmérséklet, bitenként invertálva 00001010001b, 1b-t hozzáadva 00001010010b=82 tehát $82 \cdot 0,125 \cdot (-1) = -10.250^\circ\text{C}$ a mért érték. A számrendszerekkel kapcsolatos ismereteidet felelevenítheted a Kristálytiszta Elektronika 1. tananyag részéből.)

Table 9. Temp register

MSByte								LSByte							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	X	X	X	X	X

44. ábra: TEMPERATURE regiszter

Forrás: NXP Semiconductors

<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LM75A.pdf>

THYST és TOS regiszterek szintén két bájtosak, azonban csak a felső 9 bitjük hordoz információt, 0,5 °C felbontással, szintén kettes komplement ábrázolás szerint.

A hőmérő gyakorlati használatát a *13_fejezet_temperature_sensor* nevű STM32CubeIDE projekt demonstrálja. A szenzor használatához szükséges kódot a *temperature_sensor.h* és *temperature_sensor.c* fájlok tartalmazzák.

```
int main(void)
{
    //Inicializálás és változók definiálása
    ...

    /*
     * Túlhőmérsékleti leállítás üzemmód használata
     * (LED az LM75A IC mellett)
     */
    // Túlhőmérsékleti küszöbérték (bekapcsolás) beállítása 28 Celsius-fokra
    LM75A_SetOSTemperature(28);
    // Túlhőmérsékleti hiszterézis (kikapcsolás) beállítása 27 Celsius-fokra
    LM75A_SetOSHysteresis(27);
    while (1)
    {
```

```

// Szenzor kiolvasása és karaktertömbbé alakítása
LM75A_GetTemperature(&temperature);

...
// Megjelenítés
OLED_Fill(Black);
OLED_SetCursor(2, 0);
OLED_WriteString("Temperature:", Font_7x10, White);
OLED_SetCursor(2, 10);
OLED_WriteString(temperature_char, Font_7x10, White);
// A fokot szimbolizáló kör helyzete függ a törtrész hosszától
if (temperature_char[4] == ' ')
{
    OLED_DrawCircle(33, 12, 2, White);
}
else
{
    OLED_DrawCircle(40, 12, 2, White);
}
OLED_UpdateScreen();
}
/* USER CODE END 3 */
}

```

A main() függvényben az ismerős inicializációk után THYST és TOS hőmérsékletek beállítása történik, az értékeket valószínűleg a panel környezetének hőmérsékletéhez kell igazítanod. Az első felprogramozás után láthatod, hogy mekkora a szenzor hőmérséklete, ha ehhez képest mondjuk 1 °C-al magasabbra állítod a THYST és 2 °C-al a TOS értékét, akkor egy lehelettel aktiválhatod az OS kimenetet, ami bekapcsolja az OS LED-et. A végtelen while(1) ciklusban a mért értékek olvasása és kijelzése történik, a fényérzékelő szenzornál látottakhoz hasonlóan. Érdekesség, hogy a °C szimbólum körének rajzolásakor a program figyelembe veszi, hogy hány számjegyből áll a hőmérséklet tört értéke, és ennek függvényében határozza meg a kör helyét a kijelzőn.

A temperature_sensor.h fejléc fájlban a használathoz szükséges konstansokat és függvényeket láthatod. A fényérzékelőhöz hasonlóan, a hőmérő esetében sem ismertetek mindent részletesen, a fejléc fájlban értelmező kommentek segítik a használatot. A fényérzékelő szenzornál tárgyalt alapelvek itt is érvényesek, példaként két függvényt, az LM75A_GetTemperature()-t és LM75A_SetOSTemperature()-t ismertetem.

```
// Mért hőmérséklet kiolvasása a szenzorból
HAL_StatusTypeDef LM75A_GetTemperature(float* temp)
{
    uint16_t temp_register, temp_temporary;
    HAL_StatusTypeDef status;

    status = LM75A_ReadWord(LM75A_REG_TEMP, &temp_register);

    /*
     * A hőmérsékletérték 10 biton van tárolva a regiszterben
     * a D15 - D5 biteken, ezért lefelé shiftelésre van szükség 5 bittel
     */
    temp_temporary = temp_register>>5;
    /*
     * A hőmérséklet 0,125 Celsius-fokos felbontásban van tárolva, ezért az
     * értéket szorozni kell 0,125-el, hogy megkapjuk a Celsius-fokot.
     */
    *temp = (float)(temp_temporary) * 0.125;

    return status;
}

// Túlhőmérséklet küszöbértékének beállítása
HAL_StatusTypeDef LM75A_SetOSTemperature(uint16_t temperature)
{
    HAL_StatusTypeDef status;

    temperature <= LM75A_TOS_REG_SHIFT;

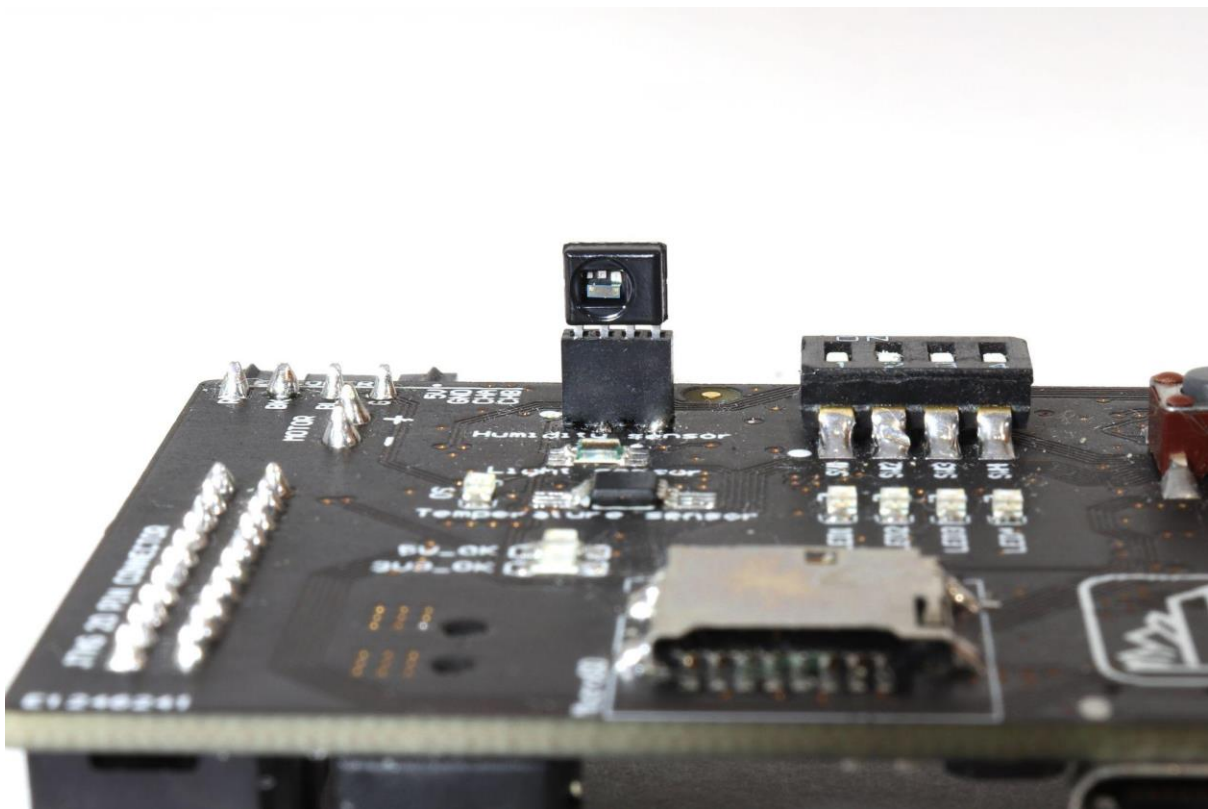
    status = LM75A_WriteWord(LM75A_REG_TOS, temperature);

    return status;
}
```

LM75A_GetTemperature() függvényben az a feltételezés, hogy csak pozitív értékeket mér a szenzor. Az adatlapból ismert, hogy az olvasott két bájt felső 11 bitje hordoz információt, ezért 5 bittel lefele kell tolni a TEMPERATURE regiszter értékét. A felbontás 0,125 °C, tehát a float-ra konvertált értéket ennyivel kell szorozni. Az LM75A_SetOSTemperature() függvény egész °C-ban kifejezett határértéket vár, uint16_t típusban. Mivel a TOS regiszter felső 9 bitje hordoz információt, ezért LM75A_TOS_REG_SHIFT=8 bittel felfele kell tolni a bemeneti értéket. Az eltolás azért nem 7 bittel történik, mert a függvény bemenete egész, így a legalsó helyiérték, ami 0,5 °C-nak felel meg, fixen 0-ra van állítva.

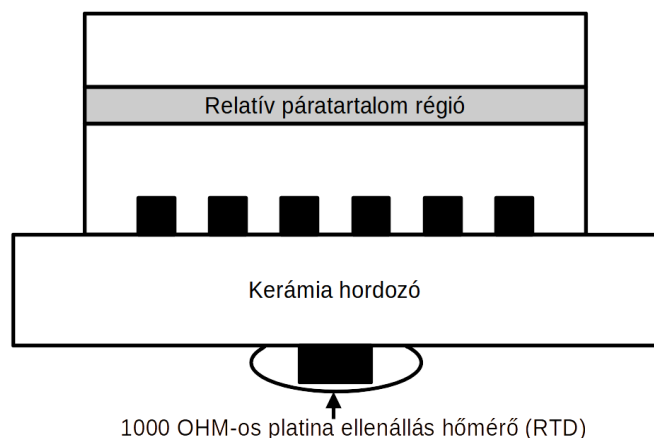
A PÁRATARTALOM-MÉRŐ SZENZOR (HIH8120)

A relatív páratartalom-mérő szenzor érzékeny a szennyeződésre, ezért azt javaslom, hogy használat után vedd ki a foglalatból és helyezd vissza a zacskójába (vagy más védett helyre).



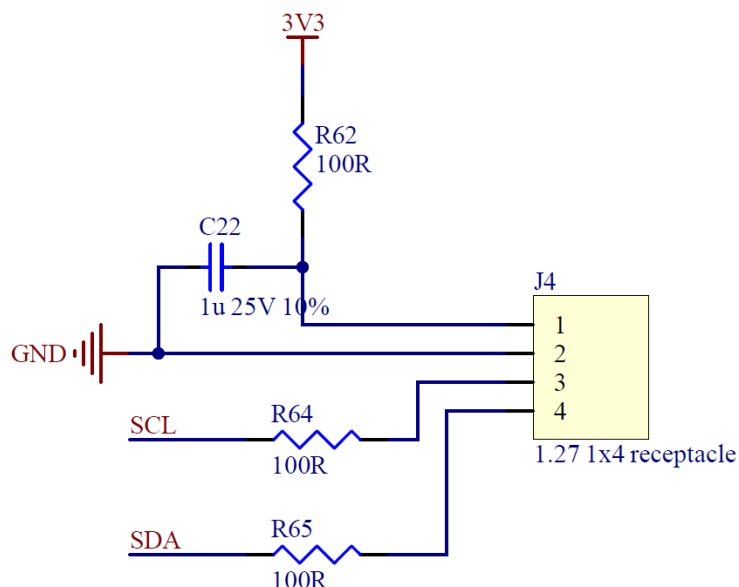
45. ábra: Páratartalom-mérő szenzor a panelon lévő foglalatba helyezve

A szenzor kapacitív elven működik. A relatív páratartalom hőmérsékletfüggő mennyiség, hiszen azt mutatja meg, hogy mekkora a levegő nedvességtartalma az adott hőmérsékleten elérhető maximális nedvességtartalomhoz képest (harmatpont, ahol már éppen kicsapódik a víz). A felépítést szemlélteti a 46. ábra. A szenzor relatív páratartalom értékeket szolgáltat 5-50 °C-on 10-90 %RH tartományban, illetve hőmérésre is használható.



46. ábra: A szenzor felépítése

A szenzor többféle tokozásban is elérhető, a panelhez tartozónak 4 lába van, de létezik SOIC-8 tokozású kivitele is, mely a hőmérőhöz és fényérzékelőhöz hasonlóan megszakítást is tud szolgáltatni. A szenzor bekötését a 47. ábrán látható kapcsolási rajz mutatja. A 100 Ω -os ellenállások az I²C vonalakon az áramköri elemeket védik meg a szenzor téves behelyezése esetén.



47. ábra: A szenzor áramköri bekötése

A panelhez tartozó szenzor konfiguráció nélkül is jól használható. Érdekességgént említem meg, hogy a beállításokat egy EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) tárolja, így a tápfeszültség elvételével sem törlődnek, ezáltal lehetőség van a szenzor I²C címének beállítására is. Mivel a HIH8120-nak nincsen megszakítás kimenete, így a beállítások nagy része nem tud érvényre jutni, ezért ezekről a továbbiakban nem esik szó. Amennyiben érdekelnek részletek, az adatlap kiegészítéseként ad a gyártó leírást.

A páratartalom-mérő használatát a `13_fejezet_humidity_sensor` nevű STM32CubeIDE projekt szemlélteti. A `humidity_sensor.h` és a `humidity_sensor.c` fájlok tartalmazzák az szenzor kiolvasásához szükséges függvényeket.

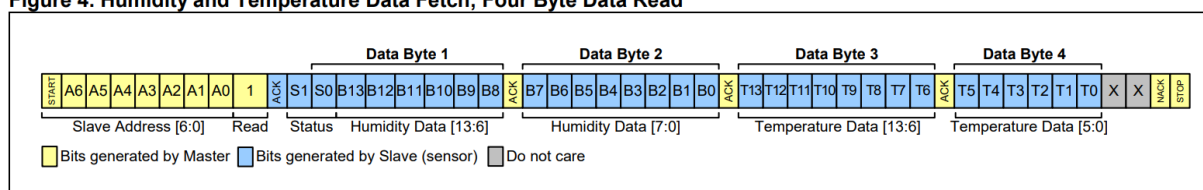
A projekt `main()` függvényében a szükséges inicializálás után, a végtelen `while(1)` ciklusban a mikrokontroller periodikusan olvassa a szenzor által mért értéket és megjeleníti a kijelzőn.

```
int main(void)
{
    //Inicializálás és változók definiálása
    ...

    while (1)
    {
        // Lekérdezés és karaktertömbbé alakítás
        HumTempSensor_GetValues(&humidityLevel, &temperature);
        ...
        // Megjelenítés
        ...
    }
}
```

A szenzorhoz tartozó konstansok és a függvények definíciói a fejléc fájlban találhatóak. Az adatlapot kiegészítő leírás szerint a szenzor a 27h címen érhető el az I²C buszon, azonban a fejléc fájlban 4Eh cím szerepel. Az eltérés oka, hogy az adatlapon a cím felső 7 bitjét tüntették fel, hiszen a 0. bit attól függ, hogy írás vagy olvasás történik.

Figure 4. Humidity and Temperature Data Fetch, Four Byte Data Read



48. ábra: Páratartalom és hőmérséklet olvasása

Forrás: Honeywell

<https://sensing.honeywell.com/i2c-comms-humidicon-tn-009061-2-en-final-07jun12.pdf>

A többi szenzorhoz képest eltérést jelent, hogy a mérést itt egy olvasási művelettel lehet elindítani. Ezt követően az eredmények ~36,65 ms múlva állnak rendelkezésre, a biztonság kedvéért a mikrokontroller ~50 ms-ot vár. A szenzor címéről 4 bájt olvasásával lehet lekérdezni a mérési eredményeket. Az első olvasott bájt felső két bitje egy státusz visszajelzést ad. 00b esetén a szenzor rendben működik, a mérés óta még nem történt olvasás, 01b esetén a mérés óta ez az eredmény már

egyszer olvasásra került. 10b arra utal, hogy az eszköz éppen konfigurálás alatt áll, míg 11b érték nem használt. Az utolsó olvasott bájt alsó két bitje nem használt. Az olvasott bináris adat átszámításához a gyártó az adatlapon közöl egy formulát. A korábbi példakódok és az elmondottak alapján értelmet nyernek a HumTempSensor_GetValues() függvény lépései. Ahogy láthatod, HumTempSensor_GetTemperature() illetve HumTempSensor_GetHumidity() ezt használja fel, HumTempSensor_GetStatus() pedig csak a két státusz bitet ellenőrzi.

```
// Mind a páratartalom, mind a hőmérséklet értékének kiolvasása
HAL_StatusTypeDef HumTempSensor_GetValues(float* humidity, float* temperature)
{
    uint8_t receive_buffer[4];
    HAL_StatusTypeDef stat_tx, stat_rx;

    uint16_t humidity_reg;
    uint16_t temperature_reg;

    /*
     * Mérési kérelem küldése a szenzornak, aztán annyi ms-ig
     * történő várakozás a mérés befejeztére, amely a
     * TempHum_Sensor_MEASURE_DELAY
     * konstansban került megadásra, majd az érték kiolvasása.
     */
    stat_tx = HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, TempHum_Sensor_ADDRESS, NULL, 0,
    TempHum_Sensor_TIMEOUT);
    HAL_Delay(TempHum_Sensor_MEASURE_DELAY);
    stat_rx = HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, TempHum_Sensor_ADDRESS,
    receive_buffer, 4, TempHum_Sensor_TIMEOUT);

    /*
     * Ha az állapot indikátorok nem S1 = 0 és S0 = 0, akkor
     * a mérés nem volt sikeres.
     */
    if((receive_buffer[0] & 0xC0) != 0) return HAL_ERROR;
    receive_buffer[0] &= 0x3F;
```

```

/*
 * A páratartalom és hőmérséklet értékek maszkolása a kapott adatbájtokból
 */
humidity_reg = (receive_buffer[0]<<8) + receive_buffer[1];
temperature_reg = ((receive_buffer[2]<<8) + receive_buffer[3])>>2;

/*
 * Az aktuális páratartalom (%) és hőmérséklet (°C)
 * számítása az adatlapban megadott képletek alapján.
 *
 * Megtalálhatóak a 6. oldalon a 2. táblázat alatt.
 */
if(humidity != NULL) *humidity = (((float)humidity_reg)/((float)pow(2,14)
2))*100;
if(temperature != NULL) *temperature =
((((float)temperature_reg)/((float)pow(2,14)-2))*165) - 40;

return (stat_tx == HAL_OK && stat_rx == HAL_OK) ? HAL_OK : HAL_ERROR;
}

```

(Meg lehet említeni itt, hogy a $((float)pow(2,14)-2))$ egy konstans, amit nem definiáltunk külön, ezért a fordító optimalizációs beállításaitól függ, hogy mennyi számítási időt használunk, illetve pazarolunk ennek egyszeri, vagy többszöri felesleges kiszámítására.)

GYAKORLÓ FELADAT

Az olvasottakat szabadon továbbgondolhatod, a panellel számos dolgot ki tudsz még próbálni, egy javaslatot teszek csupán. Készíts egy olyan programot, ami használja a panelon található mindhárom I²C szenzort. Mindegyik szenzor mérési eredményét jelenítse meg a kijelzőn, az olvashatóság érdekében külön menüpontban, ezek között valahogy lehessen váltani. Legyen egy olyan menüpont, ahol a páratartalom-mérő és hőmérő szenzor által mért hőmérsékletet tudod összehasonlítani. Egy megoldási lehetőséget láthatsz a 13_fejezet_i2c_sensors projektben, felprogramozás után BTN3 nyomogatásával tudsz lépkedni az egyes menüpontok között. A main() függvény működését igyekeztem kommentekkel magyarázni. A következő tananyagrészt olvasása után még egy hőmérő szenzor mérési eredményével tudod kiegészíteni a programod, érdekes lehet összehasonlítani a három különböző hőmérséklet szenzor jelét.

SZENZOROK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN

A tananyagrészt zárásaként szeretnék néhány tanácsot összefoglalni, ami egy szenzorokat használó beágyazott rendszer tervezésénél hasznos lehet.

A használt szenzor kiválasztásánál kulcsfontosságú szempont, hogy a rendszerben lévő mikrovezérlő tudjon vele kommunikálni. Azonos mennyiséget mérő szenzort számos kimenettel találhatsz (analóg, párhuzamos port, soros portok). Némelyek használatához ADC-k vagy egyéb átalakító, illetve kiegészítő áramkörök használata szükséges. Ahogy ebben a tananyagrészben is olvashattad, sokszor ezt egybeépítik a szenzorral.

Léteznek szenzormodulok, amelyek többféle szenzort tartalmaznak. Erre egy példa volt a páratartalom-mérő, bár ott a hőmérséklet mérés a pontosabb páratartalom meghatározáshoz volt elengedhetetlen. A típusra jobb példa egy kombinált gyorsulásmérő giroszkóp MEMS szenzormodul, ilyenek használatosak például a mobiltelefonokban is. A szenzor modulok praktikus választást jelenthetnek, ha több mennyiséget is mérnie kell a rendszernek.

Mint minden elektronikai alkatrésznel, itt is fontos áttanulmányozni az adatlapot. A szenzor használatának szemléltetésén túl ez felvilágosítást nyújt a pontosság, a normál működési körülmények (hőmérséklet, nyomás), a fogyasztás és a tokozás kérdéseiben. A szenzor pontossága azt mutatja meg, hogy a mért és a valós érték között mekkora lehet a maximális eltérés, ezt a gyártók gyakran %-ban adják meg. Ha egy akkumulátorról működő rendszert tervezel, akkor célszerű alacsony energiafelhasználású szenzort választani, például olyat, ami használaton kívül alvó üzemmódba helyezhető. A tokozás a mechanikai tervezésnél lényeges szempont, például egy felület (hűtőborda) hőmérsékletének mérésénél fontos a megfelelő termikus kapcsolat biztosítása (rögzítés, hővezető paszta). Ide kapcsolódik a panel használatával kapcsolatos tapasztalatom, miszerint a hőmérő szenzor által mutatott hőmérséklet akár jóval a környezet hőmérséklete fölött lehet. Szerintem ennek oka a panel túloldalán lévő alkatrészecskék hőtermelése, mivel a bekapcsolásakor mért érték használat alatt elkezd növekedni, a szenzor pedig termikus kapcsolatban áll a panellel. Egyben gondolhatsz a panelra ültetett hőmérő szenzorra úgy is, mint aminek célja nem a környezet, hanem az áramkör egy részének a hőmérsékletének követése.

Érdekes azt is végiggondolnod, hogy a mérendő mennyiség várhatóan milyen tartományban változik, és hogy ezt tudja-e követni a választott szenzor. Bizonyos esetekben a mérési tartomány egyszerű kiegészítésekkel növelhető, például sönt ellenállás használatával árammérés esetén. Az is elképzelhető, hogy több, különböző tartományban mérő szenzort kell kombináltan használnod.

Szempont lehet továbbá, hogy milyen gyorsan tud eredményt szolgáltatni a szenzor, erről az adatlap jó eséllyel tartalmaz felvilágosítást. Ahogyan a fényérzékelőnél is láthattad, bizonyos esetekben a mérési idő is konfigurálható.

Némely szenzor használatához kalibrálás szükséges, ahogyan azt majd a következő tananyagrészben látni is fogod. A kalibrálás ezenfelül segítséget jelenthet a pontosság növelésére. Ehhez a kalibrálandó szenzor mérésénél pontosabb referencia mérés szükséges, amivel összevetve a szenzor kimenetét, annak hibája korrigálható és a korrekció értéke eltárolható.

Fontos észben tartanod, hogy minden mérést terhel valamekkora hiba. Ahogyan mondani szokás: egy mérés nem mérés. A mérési hiba gyakran átlagolással csökkenthető, erről részletesebben olvashatsz

a Kristálytisza Elektronika 23. tananyagrészében. Esetleg több, akár eltérő szenzor mérési eredményének kombinálása is javíthatja a mérés pontosságát.

Végezetül egy valós rendszer tervezésénél fontos szempont a bekerülési költség. Gyakran az a központi kérdés, hogy mekkora az a minimális ár, amin elfogadható pontosságot és megbízhatóságot nyújtó rendszert lehet létrehozni.

ÖSSZEGZÉS

Ebben a tananyagrészben olvashattál az árammérő, nyomásérzékelő, folyadékszint mérő, áramlásmérő, MEMS, fényérzékelő, mozgásérzékelő, hőmérő és páratartalom-mérő szenzor néhány változatának működési elvéről. Némi gyakorlati tapasztalatra is szert tehettél a fejlesztőpanel szenzorainak használatával. A tananyagrész végén pár tanácsot gyűjtöttem össze szenzorokat is használó beágyazott rendszerek tervezésére vonatkozóan.

IRODALOMJEGYZÉK

[platt2016]: Charles Platt, Fredrik Jansson *Encyclopedia of Electronic Components Vol. 3* Maker Media, 2016

[fraden2016]: Jacob Fraden *Handbook of Modern Sensors* Springer, 2016

[beeby2004]: Stephen Beeby et al. *MEMS Mechanical Sensors* Artech House, 2004

[apds9300]: ADSP-9300 fényérzékelő szenzor adatlapja,

<https://docs.rs-online.com/442e/0900766b80db8939.pdf> (utolsó elérés: 2021.12.20.)

[lm75a]: LM75A hőmérő szenzor adatlapja,

<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LM75A.pdf> (utolsó elérés: 2021.12.20.)

[hih8120]: HIH8120 páratartalom-mérő szenzor adatlapja,

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/siot/en-us/products/sensors/humidity-with-temperature-sensors/honeywell-humidicon-hih8000-series/documents/sps-siot-hih8000-datasheet-009075-7-en-ciid-147072.pdf>

(utolsó elérés: 2021.12.20.)

[hih8120thry]: HIH8120 Application Sheet: Humidity Sensor Theory and Behavior,

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/siot/en-us/products/sensors/humidity-with-temperature-sensors/common/documents/sps-siot-009024-2-en-ciid-49925.pdf> (utolsó elérés: 2021.12.20.)

[hih8120i2c]: HIH8120 Technical Note: I²C Communication with the Honeywell Humidicon™ Digital Humidity/Temperature Sensors,

<https://sensing.honeywell.com/i2c-comms-humidicon-tn-009061-2-en-final-07jun12.pdf> (utolsó elérés: 2021.12.20.)

Kiegészítő olvasmányok

[noviello2018]: Carmine Noviello *Mastering STM32* Leanpub, 2018

[hih8120cmd]: HIH8120 Technical Note: Entering and Using Command Mode on the Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors,

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/siot/en-us/products/sensors/humidity-with-temperature-sensors/common/documents/sps-siot-command-mode-humidicon-tn-009062-3-en-ciid-142170.pdf> (utolsó elérés: 2021.12.20.)